
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»
Физтех-школа Прикладной Математики и Информатики
Кафедра дискретной математики

Направление подготовки / специальность: 01.03.02 Прикладная математика и информатика

Направленность (профиль) подготовки: Информатика

СМЕШАННАЯ СТРУКТУРА ХОДЖА В КОГОМОЛОГИЯХ МОМЕНТ-УГОЛ КОМПЛЕКСОВ

(бакалаврская работа)

Студент:

Андрусов Никита Андреевич

(подпись студента)

Научный руководитель:

Батырев Виктор Вадимович,
канд. физ.-мат. наук

(подпись научного руководителя)

Консультант (при наличии):

(подпись консультанта)

Москва 2026

Аннотация

Смешанная структура Ходжа в когомологиях момент-угол комплексов
Андрусов Никита Андреевич

В этой работе изучается связь мультиградуировки в когомологиях момент-угол комплексов, возникающей в работах Бухштабера и Панова при вычислении этих когомологий, и мультиградуировки в когомологиях соответствующих дополнений к координатным подпространствам, возникающей из смешанной структуры Ходжа. Показано, что эти мультиградуировки совпадают. Этот результат уточняет результат диссертации Ю. Элияшева 2016 года. Далее результаты о смешанной структуре Ходжа в когомологиях дополнений к координатным подпространствам используются для изучения поведения того же многообразия над конечными полями. В частности, получены различные формулы для числа $\mathbb{F}_q$ -рациональных точек и вычислены глобальные дзета-функции.

Abstract

This work studies the relationship between the multigrading in the cohomology of moment-angle complexes, introduced by Buchstaber and Panov in their computation of these cohomology groups, and the multigrading in the cohomology of the corresponding complements of coordinate subspace arrangements, arising from the mixed Hodge structure. It is shown that these multigradings coincide. This result refines a theorem from Yu. Eliyashev's 2016 dissertation.

Furthermore, results on the mixed Hodge structure in the cohomology of complements of coordinate subspace arrangements are applied to the study of the same varieties over finite fields. In particular, various formulas are obtained for the number of $\mathbb{F}_q$ -rational points and for the associated global zeta functions.

Содержание

1	Введение	4
1.1	Актуальность и контекст исследования	4
1.2	Структура работы	6
1.3	Благодарности	7
2	Используемые понятия и теоремы	8
2.1	Момент-угол комплексы	8
2.2	Торические многообразия	9
2.3	Смешанные структуры Ходжа	11
2.4	Дзета-функции	14
3	Вычисление когомологий структурного пучка $U_K(\mathbb{C})$	16
3.1	Комбинаторная двойственность Александера	18
3.2	Альтернативное доказательство теоремы 3.7	19
4	Свободная резольвента кольца Стэнли—Райснера	23
4.1	Точность комплекса $\mathcal{R}_K^\bullet$	24
4.2	Мультиградуированные компоненты $\text{Tot}_{\mathbb{C}[v_1, \dots, v_n]}^*(\mathbb{C}[K], \mathbb{C})$	26
5	Смешанная структура Ходжа	28
5.1	Биградуировка и мультиградуировка в когомологиях $U_K(\mathbb{C})$	28
5.2	Применение смешанных структур Ходжа к нахождению числа точек $U_K(\mathbb{F}_q)$	31
6	Арифметические свойства схемы U_K	34
6.1	Комбинаторные формулы для числа точек $U_K(\mathbb{F}_q)$	34
6.2	Глобальные дзета-функции схемы U_K	37
7	Примеры	41
7.1	Проективное пространство	41
7.2	Проективная торическая поверхность с числом Пикара 3	44
7.3	Момент-угол комплекс без двойственности Пуанкаре	47
8	Заключение	50

1 Введение

1.1 Актуальность и контекст исследования

В 1991-м году Мишель Одэн в работе [1] предложил топологическую конструкцию торического многообразия как фактора дополнения к координатным подпространствам по некоторому действию тора. Дэвид Кокс в работе [2] обобщил её до алгебро-геометрической фактор-конструкции произвольного торического многообразия.

Торические многообразия — важный класс алгебраических многообразий. Они подробно изучены, например, в книге [3]. Важная специфика торических многообразий — что их геометрия определяется комбинаторно-геометрическим объектом, веером (см. определение 2.10) и многие алгебро-геометрические свойства торических многообразий удаётся переформулировать на более простом языке комбинаторики.

В случае, когда торическое многообразие задаётся симплицальным веером $\Sigma \subset \mathbb{R}^d$ (см. раздел 2.2), пересечение веера с единичной сферой $\Sigma \cap S^{d-1} = \mathcal{K}$ образует симплицальный комплекс на n вершинах, где n — количество одномерных конусов Σ . Для того, чтобы теперь построить торическое многообразие, необходимо рассмотреть

$$U_{\mathcal{K}} = \mathbb{A}^n \setminus \bigcup_{I \notin \mathcal{K}} \{(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{A}^n \mid \forall i \in I \ z_i = 0\}$$

Затем геометрия веера Σ определяет действие алгебраического тора $\mathbb{T}^{n-d}$ на $U_{\mathcal{K}}$ и торическое многообразие V_{Σ} получается как фактор $U_{\mathcal{K}}$ по этому действию.

В комплексном случае $U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})$ — некомпактное комплексное многообразие, а $\mathbb{T}^{n-d}(\mathbb{C}) = (\mathbb{C}^{\times})^{n-d} \cong (S^1)^{n-d} \times (\mathbb{R}_{>0}^{\times})^{n-d}$. В частности, корректно определено так называемое экспоненциальное действие $\mathbb{R}^{n-d} \cong (\mathbb{R}_{>0}^{\times})^{n-d} \subset \mathbb{T}^{n-d}(\mathbb{C})$ на $U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})$. Фактор $U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})$ по экспоненциальному действию называется момент-угол комплексом $\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}$. Если $\mathcal{K}$ был триангуляцией сферы (что соответствует полному торическому многообразию), то на $\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}$ можно ввести гладкую структуру, но в общем случае — на нём есть лишь структура CW -комплекса. Впервые момент-угол комплексы начали изучать Виктор Бухштабер и Тарас Панов в работах [4] и [5]. Они показали, что в общем случае $\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}$ является деформационным ретрактом $U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})$, а также вычислили когомологии $\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}$. Для формулировки теоремы Бухштабера и Панова о когомологиях момент-угол комплексов необходимо ввести несколько обозначений:

Обозначение 1.1. Для $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ обозначим

$$v^I = \prod_{i \in I} v_i \in \mathbb{C}[v_1, \dots, v_n]$$

Определение 1.2. Для симплициального комплекса $\mathcal{K}$ на n вершинах кольцом Стэнли–Райснера называется:

$$\mathbb{C}[\mathcal{K}] = \mathbb{C}[v_1, \dots, v_n]/J, \quad J = (v^I \mid I \subseteq \{1, \dots, n\}, I \notin \mathcal{K})$$

Теорема 1.3 (Бухштабер, Панов, 1999). Пусть $\mathcal{K}$ — симплициальный комплекс на n вершинах, $\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}$ — соответствующий момент-угол комплекс. Тогда

$$H^k(\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}, \mathbb{C}) = \bigoplus_{\substack{s, t \in \mathbb{N} \\ 2t - s = k}} H^{-s, 2t}(\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}),$$

$$H^{-s, 2t}(\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}) = \text{Tor}_{\mathbb{C}[v_1, \dots, v_n]}^s(\mathbb{C}[\mathcal{K}], \mathbb{C})[t]$$

где $\text{Tor}_{\mathbb{C}[v_1, \dots, v_n]}^s(\mathbb{C}[\mathcal{K}], \mathbb{C})[t]$ — компонента в градуировке t , градуировка в тор-функторе индуцирована с градуировки степенью в кольце Стэнли–Райснера.

Откуда в когомологиях момент-угол комплексов возникает двойная градуировка, объяснил Юрий Элияшев в своих работах [6], [7] и кандидатской диссертации [8]: поскольку $\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}$ гомотопически эквивалентен $U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})$, их когомологии совпадают (см. §2.1 из книги [9]), и тогда биградуированные компоненты из работ Бухштабера и Панова выражаются так:

Теорема 1.4 (Элияшев, 2016). Пусть $\mathcal{K}$ — симплициальный комплекс, $U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})$ — дополнение к координатным подпространствам, а $\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}$ — соответствующий момент-угол комплекс. Тогда

$$H^{-s, 2t}(\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}, \mathbb{C}) = Gr_W^{2t} H^{2t-s}(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathbb{C})$$

В теореме выше $Gr_W^{2t} H^{2t-s}(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathbb{C})$ — присоединённый градуировочный фактор весовой фильтрации, которую ввёл Пьер Делинь в своих работах по смешанным структурам Ходжа [10], [11] и [12].

В данной работе вслед за Юрием Элияшевым изучаются когомологии дополнений к координатным подпространствам. Предлагается альтернативное, более технически простое доказательство теоремы Элияшева, использующее теорию торических многообразий.

На кольце Стэнли–Райснера (а значит, и на когомологиях $\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}$) есть мультиградуировка степенями вхождения каждой переменной, то есть

$$H^{-s, 2t}(\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}, \mathbb{C}) = \bigoplus_{\substack{I \in \mathbb{N}^n \\ \sum_{j=1}^n I_j = t}} H^{-s, 2t}(\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}, \mathbb{C})[I]$$

На когомологиях де Рама квазиаффинного многообразия (U_K по определению такое) и, в частности, в смешанной структуре Ходжа тоже есть мультиградуировка, индуцированная степенью вхождения dx_i для каждого i в дифференциальную форму. Теорема 5.7 доказывает, что эти две мультиградуировки совпадают, что уточняет результат Элиашева, поскольку

$$Gr_W^{2t} H^{2t-s}(U_K(\mathbb{C}), \mathbb{C}) = \bigoplus_{\substack{I \in \mathbb{N}^n \\ \sum_{j=1}^n I_j = t}} H^{2t-s}(U_K(\mathbb{C}), \mathbb{C})[I]$$

Кроме того, следуя идеям Пьера Делиня, результаты об устройстве смешанной структуры Ходжа в когомологиях дополнений к координатным подпространствам применяются к изучению этих дополнений над конечными полями. Предложены несколько формул вычисления количества рациональных геометрических точек над $\mathbb{F}_q$. Формула из теоремы 6.3 получена как элементарно (комбинаторно), так и с помощью теории Гротендика и Делиня: формулы следа Гротендика—Лефшеца, позволяющей найти число неподвижных точек эндоморфизма Фробениуса. Формула из предложения 6.2 связывает число точек $U_K(\mathbb{F}_q)$ со значениями ряда Гильберта—Пуанкаре для кольца Стэнли—Райснера. Также вычислены глобальные дзета-функции для U_K как схемы над $\text{Spec } \mathbb{Z}$.

1.2 Структура работы

В разделе 2 вводятся определения и обозначения основных используемых объектов, а также перечисляются основные известные ранее теоремы об этих объектах.

Следующие 3 раздела посвящены доказательству теоремы 5.7 и следствий из неё. В разделе 3 доказывается, что $U_K(\mathbb{C})$ — торическое многообразие (это ключевое замечание, которое позволило построить более простое доказательство теоремы Элиашева), а также вычисляются когомологии структурного пучка $U_K(\mathbb{C})$ в разных градуировках (теорема 3.8). Дальше это пригодится, поскольку вычисление когомологий пучков дифференциальных форм, необходимое для вычисления смешанной структуры Ходжа, будет сведено к вычислению когомологий структурного пучка.

Раздел 4 посвящён конструкции специальной свободной резольвенты кольца Стэнли—Райснера, с помощью которой удаётся вычислить компоненты $H^{-s, 2t}(\mathcal{Z}_K, \mathbb{C})$ в разных мультиградуировках (теорема 4.5).

В разделе 5, наконец, доказывается основная теорема 5.7, а также приводится более простое доказательство теоремы Элиашева о совпадении биградуировок (теорема 5.6). Затем теорема Элиашева применяется к подсчёту точек U_K над конечным

полем (теорема 5.13), причём приводится два доказательства: с помощью формулы Гротендика—Лефшеца и исключительно комбинаторное (в следующем разделе).

Раздел 6 продолжает работу над конечными полями. В нём предлагается ещё одна формула, связывающая число точек U_K над конечным полем с рядом Гильберта—Пуанкаре для кольца Стэнли—Райснера (предложение 6.2), а также вычисляется глобальная дзета-функция U_K (теорема 6.9).

Наконец, в разделе 7 подробно обсуждаются 3 важных примера: $K = \partial\Delta^n$, соответствующий проективному пространству (пример 7.1), K — граница пятиугольника (пример 7.2) — наименьший нетривиальный пример, он соответствует проективной торической поверхности с числом Пикара 3. Последний пример — $K = A_4$ — случай, когда Z_K уже не является гладким многообразием, в частности, в когомологиях Z_K уже нет двойственности Пуанкаре. Этот пример иллюстрирует, что все теоремы данной работы верны в случае произвольного K , а не только триангуляции сферы.

1.3 Благодарности

В первую очередь автор, конечно, благодарен своему научному руководителю, Виктору Вадимовичу Батыреву, который сопровождает на непростом пути изучения алгебраической геометрии вот уже четвёртый год. Кроме того, хочется поблагодарить Георгия Борисовича Шабата, чьи спецкурсы по основам алгебраической геометрии и по теории Ходжа очень помогли погрузиться в тему данного исследования и в алгебраическую геометрию в целом, обсуждение этой работы с Георгием Борисовичем тоже было крайне полезно. Также хочется отметить важную роль Александра Александровича Гайфуллина, который на своём примере научил автора любить геометрию, и благодаря которому автор познакомился с теориями когомологий.

Касательно именно этой работы хочется поблагодарить Тараса Евгеньевича Панова, чей спецкурс осенью 2025 в НОЦ МИАН по торической топологии помог разобраться в теории момент-угол комплексов, Владислава Михайлова, который рассказал автору про конструкцию комбинаторной двойственности Александера, оказавшуюся ключевой в доказательстве теорем 3.8 и 4.5, и Дмитрия Геннадьевича Ильинского, чьи вопросы на предзащите дали пищу для дальнейшего размышления и идеи для будущих исследований.

2 Используемые понятия и теоремы

2.1 Момент-угол комплексы

Пусть $\mathcal{K}$ — симплициальный комплекс на n вершинах, часто $\mathcal{K}$ — триангуляция сферы, но не обязательно. Пусть $\mathbb{K}$ — поле, не обязательно алгебраически замкнутое. Нас будут интересовать в первую очередь случаи $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ и $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$, $q = p^k$, p — простое. По комплексу $\mathcal{K}$ можно построить квазиаффинное алгебраическое многообразие

$$U_{\mathcal{K}} = \mathbb{A}^n \setminus \bigcup_{J \notin \mathcal{K}} \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{A}^n \mid \forall j \in J \ x_j = 0\}$$

здесь и далее $\mathbb{A}^n$ — n -мерное аффинное пространство, $\mathbb{P}^n$ — n -мерное проективное пространство, $\mathbb{T}^n$ — n -мерный алгебраический тор: $\mathbb{T}^n(\mathbb{K}) = (\mathbb{K}^\times)^n$.

Определение 2.1. Пусть $A \supseteq B$ — топологические пространства (или алгебраические многообразия), $I \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$. Положим

$$(A, B)^I = \prod_{i=1}^n C_i \subseteq A^n, \text{ где } C_i = \begin{cases} A, & \text{если } i \in I \\ B, & \text{иначе} \end{cases}$$

Для симплициального комплекса $\mathcal{K}$ положим

$$(A, B)^{\mathcal{K}} = \bigcup_{I \in \mathcal{K}} (A, B)^I \subseteq A^n$$

Замечание 2.2 (Proposition 4.7.3 из [13]). $U_{\mathcal{K}}$ можно комбинаторно выразить иначе:

$$U_{\mathcal{K}} = \bigcup_{\sigma \in \mathcal{K}} (\mathbb{A}^1, \mathbb{T}^1)^{\sigma} = (\mathbb{A}^1, \mathbb{T}^1)^{\mathcal{K}}$$

поскольку $\mathbb{A}^1$ и $\mathbb{T}^1$ — аффинные многообразия, объединение выше — это покрытие $U_{\mathcal{K}}$ аффинными картами.

А также

$$U_{\mathcal{K}} = \mathbb{A}^n \setminus \bigsqcup_{J \notin \mathcal{K}} \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{A}^n \mid \forall j \in J \ x_j = 0, \forall j \notin J \ x_j \neq 0\}$$

Определение 2.3 (f -вектор симплициального комплекса). За d обозначим максимальную размерность симплекса в $\mathcal{K}$. Пусть $k \in \{-1, \dots, d\}$, за $\mathcal{K}^{(k)}$ обозначим множество всех симплексов размерности k в $\mathcal{K}$. В этом случае $f(\mathcal{K}) = (f_k = \#\mathcal{K}^{(k)})_{k=-1}^d$ называют f -вектором комплекса $\mathcal{K}$. Здесь и далее для конечного множества S число его элементов будет обозначаться $\#S$.

Определение 2.4. Пусть D^2 — топологический двумерный диск, S^1 — его граничная окружность. Тогда $\mathcal{Z}_{\mathcal{K}} = (D^2, S^1)^{\mathcal{K}}$ называется момент-угол комплексом.

Теорема 2.5 (Theorem 4.7.5 из [13]). $\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}$ гомотопически эквивалентно $U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})$.

Теорема 2.6 (Theorem 4.5.4 из [13]). Когомологии момент-угол комплекса имеют биградуировку и могут быть вычислены как когомологии биградуированной dg -алгебры

$$\mathcal{A}(\mathcal{K}) = \Lambda[u_1, \dots, u_n] \otimes \mathbb{Z}[\mathcal{K}] / (u_i v_i = v_i^2 = 0 \mid i = 1 \dots n),$$

$$du_i = v_i, dv_i = 0, \text{ bideg}(u_i) = (-1, 2), \text{ bideg}(v_i) = (0, 2)$$

2.2 Торические многообразия

Как уже было сказано в разделе 1, момент-угол комплексы возникают как промежуточные факторы в фактор-конструкции торического многообразия. Ниже обсудим торические многообразия и фактор-конструкцию.

Определение 2.7 (Острый конус). В $\mathbb{R}^d$ острым конусом называется множество векторов, замкнутое относительно взятия суммы и умножения на неотрицательные скаляры, не содержащее нетривиальных подпространств. Если это множество замкнутое в топологическом смысле, то оно называется замкнутым острым конусом.

Определение 2.8 (Порождающие конуса). Для набора векторов $v_1, \dots, v_k$ порождённым ими конусом $\mathbb{R}_{\geq 0}\langle v_1, \dots, v_k \rangle$ называется наименьший по включению конус, содержащий $v_1, \dots, v_k$.

Векторы $v_1, \dots, v_k$ называются порождающими конуса σ , если

$$\mathbb{R}_{\geq 0}\langle v_1, \dots, v_k \rangle = \sigma$$

Если у конуса есть конечный набор порождающих, то он называется конечнопорождённым.

Определение 2.9 (Грань конуса). Для конуса σ гранью $\sigma' \prec \sigma$ называется конус, полученный как $\sigma \cap \varphi^{-1}(0)$, где $\varphi \in \text{Hom}(\mathbb{R}^d, \mathbb{R})$, $\varphi|_{\sigma} \geq 0$.

Определение 2.10 (Веер). Набор Σ острых конечнопорождённых замкнутых конусов в $\mathbb{R}^d$ называется веером, если $\forall \sigma \in \Sigma, \sigma' \prec \sigma$ выполнено, что $\sigma' \in \Sigma$, а также $\forall \sigma, \sigma' \in \Sigma$ их пересечение является гранью каждого из конусов:

$$\sigma \cap \sigma' \prec \sigma, \sigma \cap \sigma' \prec \sigma'$$

Пусть $\text{Hom}(\mathbb{C}^\times, (\mathbb{C}^\times)^d) = N \cong \mathbb{Z}^d$ — решётка однопараметрических подгрупп $(\mathbb{C}^\times)^d$ с выбранным базисом $(e_1, \dots, e_d)$. Заметим, что выбранный базис в N даёт изоморфизм $N \cong \mathbb{Z}^d$ и также даёт выбранный (двойственный) базис в решётке характеров тора $M = \text{Hom}((\mathbb{C}^\times)^d, \mathbb{C}^\times)$. И, соответственно, изоморфизм $M \cong \mathbb{Z}^d$. В этом смысле мы иногда будем упоминать координаты элементов M или N , имея в виду координаты в этих выбранных базисах. Обозначим $N_{\mathbb{R}} = N \otimes \mathbb{R}$ и $M_{\mathbb{R}} = M \otimes \mathbb{R}$.

Далее мы будем рассматривать только те конусы в $N_{\mathbb{R}}$, которые порождены векторами из N и вееры, состоящие только из таких конусов.

Веер Σ называется полным, если его носитель равен всему пространству:

$$\bigcup_{\sigma \in \Sigma} \sigma = N_{\mathbb{R}}$$

Веер называется симплицальным, если каждый конус размерности k порождён ровно k векторами.

Веер называется гладким, если порождающие каждого конуса можно дополнить до базиса в N . Заметим, что гладкий веер обязательно симплицальный.

По вееру можно построить алгебраическое многообразие, называемое торическим многообразием. Классическая конструкция описана, например, в обзоре Данилова [14]:

Определение 2.11 (Двойственный конус). *Для конуса $\sigma \subset N_{\mathbb{R}}$ двойственным конусом называется $M_{\mathbb{R}} \supseteq \check{\sigma} = \{\varphi \in M_{\mathbb{R}} \mid \varphi|_{\sigma} \geq 0\}$*

Конусу $\sigma \subset N_{\mathbb{R}}$ соответствует аффинное торическое многообразие $V_{\sigma}(\mathbb{K}) = \text{Spec}(\mathbb{K}[M \cap \check{\sigma}])$. Для конусов $\sigma' \prec \sigma$ возникает естественное вложение $V_{\sigma'} \hookrightarrow V_{\sigma}$. Торическим многообразием V_{Σ} называется схема, покрытая аффинными картами V_{σ} , $\sigma \in \Sigma$, согласованными с вложениями $V_{\sigma'} \hookrightarrow V_{\sigma}$ для $\sigma' \prec \sigma$. Можно показать, что такое многообразие единственно с точностью до изоморфизма.

Теорема 2.12 (из книги [3]). *Для конуса Σ торическое многообразие V_{Σ} всегда нормальное, а также оно гладкое тогда и только тогда, когда Σ — гладкий веер. V_{Σ} полное тогда и только тогда, когда Σ — полный веер.*

Как уже было сказано в разделе 1, есть и другая конструкция, с помощью которой можно построить торическое многообразие по вееру. Она вдохновлена конструкцией проективного пространства как фактора $\mathbb{A}^{n+1} \setminus \{0\}$ по действию одномерного тора. Подробнее пример проективного пространства разобран в разделе 7.

Нам понадобится только случай гладких вееров, поэтому ограничимся им. По гладкому вееру Σ можно получить симплициальный комплекс $\mathcal{K} = \Sigma \cap S^{d-1}$: каждый конус высекает на единичной сфере симплекс, комбинаторика веера задаёт комбинаторику симплициального комплекса. Рассмотрим уже определённое выше дополнение к координатным подпространствам $U_{\mathcal{K}} \subseteq \mathbb{A}^n$, где n — количество одномерных конусов Σ . Пусть эти одномерные конуса порождены векторами $\rho_1, \dots, \rho_n \in N$ соответственно. Рассмотрим $M \rightarrow \mathbb{Z}^n$, $M \ni m \mapsto (\langle m, \rho_j \rangle)_{j=1}^n$ и положим $L = \mathbb{Z}^n / M$, тогда имеем короткую точную последовательность:

$$0 \rightarrow M \rightarrow \mathbb{Z}^n \rightarrow L \rightarrow 0$$

Применим к ней функтор $\text{Hom}(-, \mathbb{T})$, тогда $\text{Hom}(M, \mathbb{T}) = \mathbb{T}^d$, $\text{Hom}(\mathbb{Z}^n, \mathbb{T}) = \mathbb{T}^n$ и $\text{Hom}(L, \mathbb{T}) = G$:

$$1 \rightarrow G \rightarrow \mathbb{T}^n \rightarrow \mathbb{T}^d \rightarrow 1$$

Можно показать, что из гладкости веера следует, что $G \cong \mathbb{T}^{n-d}$.

Алгебраический тор $\mathbb{T}^n$ действует покоординатно на $\mathbb{A}^n$ и, в частности, действие можно ограничить на дополнение к координатным подпространствам:

$$\mathbb{T}^n \curvearrowright U_{\mathcal{K}} : (z_1, \dots, z_n) \xrightarrow{(\alpha_1, \dots, \alpha_n)} (\alpha_1 z_1, \dots, \alpha_n z_n)$$

Соответственно, $\mathbb{T}^{n-d} \cong G \hookrightarrow \mathbb{T}^n$ тоже действует на $U_{\mathcal{K}}$.

Теорема 2.13 (§5.1 книги [3]). В обозначениях выше $V_{\Sigma} \cong U_{\mathcal{K}}/G$.

Как уже было сказано в разделе 1, в комплексном случае тор можно разложить в произведение его борелевской подгруппы и некомпактной составляющей: $\mathbb{T}^{n-d}(\mathbb{C}) = (S^1)^{n-d} \times (\mathbb{R}_{>0}^{\times})^{n-d}$. Тогда промежуточный фактор является момент-угол комплексом (см. §6.5 из книги [13])

$$\mathcal{Z}_{\mathcal{K}} \cong U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}) / (\mathbb{R}_{>0}^{\times})^{n-d}$$

2.3 Смешанные структуры Ходжа

Данная работа посвящена связи мультиградуировки в когомологиях момент-угол комплексов с мультиградуировкой, возникающей в смешанной структуре Ходжа дополнений к координатным подпространствам. Поэтому ниже обсудим чистые и смешанные структуры Ходжа. Описание теории смешанных структур Ходжа здесь следует работе [15].

Для комплексного многообразия X есть убывающая фильтрация Ходжа на его когомологиях:

$$\dots \supseteq F_s H^k(X, \mathbb{C}) \supseteq F_{s+1} H^k(X, \mathbb{C}) \supseteq \dots$$

Эта фильтрация может быть вычислена с помощью двойного комплекса Чеха—де Рама:

Определение 2.14 (Комплекс Чеха). Пусть $\mathcal{S}$ — пучок на многообразии X , с открытым покрытием $X = \bigcup_{i=1}^k U_i$. Комплексом Чеха для пучка $\mathcal{S}$ называется комплекс:

$$0 \rightarrow \bigoplus_{i=1}^k \mathcal{S}(U_i) \rightarrow \bigoplus_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^n \mathcal{S}(U_i \cap U_j) \rightarrow \dots \rightarrow \mathcal{S}(U_1 \cap \dots \cap U_k) \rightarrow 0$$

где дифференциал определён на каждом из слагаемых так:

$$\mathcal{S}(U_{i_1} \cap \dots \cap U_{i_s}) \ni s \xrightarrow{d} \sum_{j \neq i_1, \dots, i_s} (-1)^{\#\{k \mid i_k < j\}} s|_{U_j \cap U_{i_1} \cap \dots \cap U_{i_s}}$$

Где $s|_{U_j \cap U_{i_1} \cap \dots \cap U_{i_s}}$ лежит в слагаемом $\mathcal{S}(U_j \cap U_{i_1} \cap \dots \cap U_{i_s})$.

Определение 2.15 (Комплекс де Рама). Пусть X — многообразие. Комплексом де Рама для X называется комплекс пучков:

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X \xrightarrow{d} \Omega_X^1 \xrightarrow{d} \Omega_X^2 \xrightarrow{d} \dots \xrightarrow{d} \Omega_X^{\dim X} \rightarrow 0$$

где $\mathcal{O}_X$ — структурный пучок X , Ω_X^s — пучок s -дифференциальных форм, а дифференциал — стандартный для дифференциальных форм.

Определение 2.16 (Комплекс Чеха—де Рама). Двойной комплекс $\mathcal{E}^{\bullet, \bullet}$, где $\mathcal{E}^{s, \bullet}$ — это комплекс Чеха для пучка Ω_X^s , а $\mathcal{E}^{\bullet, t}$ — получается из комплекса де Рама для каждого открытого множества в соответствующей сумме.

Следующую теорему можно найти, например, в работе Делиня [11]:

Теорема 2.17. Гиперкогомологии $\mathcal{E}^{\bullet, \bullet}$ вычисляют когомологии X :

$$\mathbb{H}^i(\mathcal{E}^{\bullet, \bullet}) = H^i(X, \mathbb{C})$$

Кроме того, фильтрация Ходжа также выражается в терминах $\mathcal{E}^{\bullet, \bullet}$:

$$F_k H^*(X, \mathbb{C}) = \mathbb{H}^i(\mathcal{E}^{\geq k, \bullet})$$

В случае, если X — гладкое компактное многообразие, фильтрация Ходжа задаёт разложение Ходжа:

$$H^k(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{\substack{s, t \in \mathbb{N} \\ s+t=k}} H^{s, t}(X), \quad H^{s, t}(X) = F_s H^k(X, \mathbb{C}) \cap \overline{F_t H^k(X, \mathbb{C})}$$

где $\overline{F_t H^k(X, \mathbb{C})}$ — комплексно сопряжённое к подпространству $F_t H^k(X, \mathbb{C})$. Такое разложение ещё называют чистой структурой Ходжа.

В некомпактном или негладком случае чистой структуры Ходжа на $H^k(X, \mathbb{C})$ уже нет. Пьер Делинь в своих работах [10], [11] и [12] построил другую, возрастающую фильтрацию на когомологиях некомпактного многообразия, весовую фильтрацию:

$$\dots \subseteq W_w H^*(X, \mathbb{C}) \subseteq W_{w+1} H^*(X, \mathbb{C}) \subseteq \dots$$

Для построения этой фильтрации надо рассмотреть гладкую компактификацию $X \hookrightarrow \bar{X}$, где $D = \bar{X} \setminus X$ — дивизор с нормальными пересечениями, то есть в окрестности каждой своей точки задаваемый уравнениями $z_1 \cdot \dots \cdot z_k = 0$ для некоторых $(z_1, \dots, z_n)$ — локальных координат.

Далее на $\bar{X}$ рассматривается пучок дифференциальных форм с не более чем логарифмическими особенностями вдоль D , то есть такие рациональные дифференциальные формы, ω , которые в окрестности точки из D порождены (как линейное пространство над $\mathbb{C}$) формами вида:

$$\omega = P(z_1, \dots, z_n) \cdot \frac{dz_{i_1}}{z_{i_1}} \wedge \dots \wedge \frac{dz_{i_s}}{z_{i_s}} \wedge dz_{j_1} \wedge \dots \wedge dz_{j_t}$$

Где $z_1, \dots, z_n$ — те же локальные координаты, $i_1, \dots, i_s \leq k$, $j_1, \dots, j_t > k$, P — многочлен. Комплекс пучков таких форм обозначается $\Omega_{\bar{X}}^\bullet(\log D)$. Делинь доказал, что гиперкогомологии этого комплекса равны когомологиям X :

$$H^*(X, \mathbb{C}) = \mathbb{H}^*(X, \Omega_{\bar{X}}^\bullet(\log D))$$

А фильтрация $W_w \Omega_{\bar{X}}^\bullet(\log D)$, оставляющая только формы, где $s \leq w$ индуцирует весовую фильтрацию на $H^*(X, \mathbb{C})$.

Кроме того, Делинь доказал, что на присоединённых градуировочных факторах весовой фильтрации есть чистая структура Ходжа:

Теорема 2.18 (Делинь, 1970). Пусть X — комплексное алгебраическое многообразие, $W_\bullet H^*(X, \mathbb{C})$ — весовая фильтрация на его когомологиях,

$$Gr_W^w H^*(X, \mathbb{C}) = W_w H^*(X, \mathbb{C}) / W_{w-1} H^*(X, \mathbb{C})$$

это присоединённые градуировочные факторы этой фильтрации.

Тогда фильтрация Ходжа на когомологиях индуцирует фильтрацию на присоединённых градуировочных факторах весовой фильтрации, причём имеет место разложение Ходжа:

$$Gr_W^w H^*(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{\substack{s, t \in \mathbb{N} \\ s+t=w}} F_s Gr_W^w H^*(X, \mathbb{C}) \cap \overline{F_t Gr_W^w H^*(X, \mathbb{C})}$$

2.4 Дзета-функции

Весовая фильтрация существует на этальных когомологиях, в частности, позволяет переносить некоторые результаты над $\mathbb{C}$ на случай конечных полей. Важный арифметический инвариант, сопоставляемый многообразию — это его дзета-функция. Все дальнейшие свойства дзета-функций, а также формулировки гипотез Вейля можно найти в книге [16].

Определение 2.19 (Поле вычетов в точке). *Для замкнутой точки x на схеме X её полем вычетов называется поле*

$$k = \mathcal{O}_X(U_x)/\mathfrak{m}_x$$

где $\mathcal{O}_X$ — структурный пучок X , U_x — некоторая аффинная окрестность x , а $\mathfrak{m}_x$ — максимальный идеал, соответствующий точке x в этой аффинной окрестности.

Нетрудно показать, что для арифметической схемы поле вычетов в любой замкнутой точке x конечно. Его размер мы будем обозначать $N(x)$.

Определение 2.20 (Глобальная дзета-функция). *Для X — схемы конечного типа над $\mathrm{Spec} \mathbb{Z}$ её глобальной дзета-функцией называется*

$$\zeta_X(s) = \prod_{\substack{x \in X \\ \bar{x} = x}} \frac{1}{1 - N(x)^{-s}}$$

Пример 2.21. *На $X = \mathrm{Spec} \mathbb{Z}$ замкнутые точки соответствуют простым числам, а размер соответствующего простому числу поля вычетов равен этому числу, поэтому*

$$\zeta_{\mathrm{Spec} \mathbb{Z}}(s) = \prod_{p \in \mathbb{N}} \frac{1}{1 - p^{-s}} = \zeta(s) \text{ — дзета-функция Римана}$$

О поведении дзета-функций многообразий Андре Вейль сформулировал несколько гипотез, последнюю из которых доказал Делинь. Если многообразие X определено над $\mathbb{F}_q$, то его дзета-функцию можно записать как ряд от q^{-s} : $\zeta_X(s) = Z(X, q^{-s})$. Поскольку теперь многообразие не над $\mathrm{Spec} \mathbb{Z}$, речь уже не о глобальной дзета-функции.

Гипотезы Вейля формулируются как свойства данной функции $Z(X, t)$ для гладкого проективного X размерности d :

1. *Рациональность.* $Z(X, t) = \frac{P_1(X, t) \cdots P_{2d-1}(X, t)}{P_1(X, t) \cdots P_{2d}(X, t)}$ — рациональная комплексно-значная функция от t , причём $P_i(X, 0) = 1$;

2. *Целость.*

$$P_0(X, t) = 1 - t, P_{2d}(X, t) = 1 - q^d t, P_r(X, t) = \prod_i (1 - \omega_{r,i} t)$$

где $\omega_{r,i}$ — целые алгебраические числа;

3. *Функциональное уравнение.*

$$Z\left(X, \frac{1}{q^d} t\right) = \pm q^{d\frac{\chi}{2}} t^\chi Z(X, t)$$

где χ — это эйлерова характеристика X , то есть индекс самопересечения диагонали $\Delta \subset X \times X$;

4. *Гипотеза Римана.* Каждое из $\omega_{r,i}$ по модулю равно $q^{\frac{r}{2}}$;

5. Если X — редукция Y , схемы над $\text{Spec } \mathbb{Z}$, по модулю q , то $\deg P_r = \dim H^r(Y(\mathbb{C}), \mathbb{C})$.

С помощью формулы Гротендика—Лефшеца для числа неподвижных точек эндоморфизма Фробениуса, Делинь смог доказать четвёртую гипотезу Вейля. В этой работе гипотезы Вейля подробно не обсуждаются, тем не менее, они тесно связаны и со смешанными структурами Ходжа, и с разделом 6 этой работы, где знание об устройстве смешанной структуры Ходжа в когомологиях $U_K(\mathbb{C})$ применяется для работы над конечными полями и вычисления глобальной дзета-функции U_K . Поэтому автор счёл важным упомянуть один из ключевых результатов математики XX века.

3 Вычисление когомологий структурного пучка $U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})$

Бухштабер и Панов доказали, что каждая биградуированная компонента когомологий раскладывается в прямую сумму мультиградуированных компонент, каждую из которых можно выразить в терминах когомологий комплекса $\mathcal{K}$:

Теорема 3.1 (Theorem 4.5.8 из [13]).

$$H^{-s, 2t}(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathbb{C}) = \bigoplus_{\substack{J \subseteq \{1, 2, \dots, n\} \\ \#J = t}} = H^{-s, 2t}(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathbb{C})[J], \quad H^{-s, 2t}(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathbb{C})[J] = \tilde{H}^{t-s-1}(\mathcal{K}|_J)$$

В этом разделе мы покажем, что каждую из этих мультиградуированных компонент можно выразить через когомологии структурного пучка на $U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})$. Раздел 4 будет посвящён доказательству того, что эта мультиградуировка и есть мультиградуировка, индуцированная мультистепенью в кольце Стэнли—Райснера. Наконец, в разделе 5, используя результаты этого раздела, удастся связать эту мультиградуировку с возникающей в когомологиях де Рама из мультистепени дифференциальных форм, что докажет основную теорему 5.7 данной работы.

Сначала покажем, что $U_{\mathcal{K}}$ — торическое многообразие, и опишем устройство его веера.

Обозначение 3.2. Здесь и далее для $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ за $\bar{I}$ будем обозначать $\{1, \dots, n\} \setminus I$.

Определим $\psi : \{1, \dots, n\} \rightarrow N_{\mathbb{R}}$, $\psi(i) = e_i$.

Предложение 3.3. $U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})$ — это торическое многообразие размерности n . $U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})$ может быть задано веером $\Sigma = \{\mathbb{R}_{\geq 0} \langle \psi(\sigma) \rangle \mid \sigma \in \mathcal{K}\}$, где $\psi(\sigma)$ — образ множества $\sigma \subseteq \{1, \dots, n\}$.

Доказательство. Обозначим торическое многообразие, соответствующее вееру Σ за V_{Σ} . Аффинная карта, соответствующая конусу $\sigma \subseteq N_{\mathbb{R}}$ — это $\text{Spec}(\mathbb{C}[\check{\sigma} \cap M])$. Заметим, что для $\sigma = \mathbb{R}_{\geq 0} \langle \psi(I) \rangle$, $I \subseteq \{1, \dots, n\}$, поскольку $\psi(I) = \{e_i \mid i \in I\}$, $\check{\sigma} = (\mathbb{R}, \mathbb{R}_{\geq 0})^{\bar{I}}$. Тогда для $i \in I$ в этом конусе лежат только мономы с неотрицательной i -й координатой, а для $i \notin I$ в конусе лежат мономы с любыми i -ми координатами. То есть

$$\mathbb{C}[\check{\sigma} \cap M] = \mathbb{C}[u_1, \dots, u_n], \quad u_i = \begin{cases} v_i, & \text{если } i \in I \\ v_i^{\pm 1}, & \text{если } i \notin I \end{cases}$$

поэтому

$$\text{Spec}(\mathbb{C}[\check{\sigma} \cap M]) = \prod_{i=1}^n C_i = (\mathbb{C}, \mathbb{C}^{\times})^I, \quad C_i = \begin{cases} \mathbb{C} = \text{Spec}(\mathbb{C}[v_i]), & \text{если } i \in I \\ \mathbb{C}^{\times} = \text{Spec}(\mathbb{C}[v_i^{\pm 1}]), & \text{если } i \notin I \end{cases}$$

Поэтому V_Σ — это объединение таких аффинных карт, то есть

$$U_K(\mathbb{C}) = (\mathbb{C}, \mathbb{C}^\times)^K = \bigcup_{I \in K} (\mathbb{C}, \mathbb{C}^\times)^I = V_\Sigma$$

□

Замечание 3.4. Можно сказать, что U_K — это такие n -мерные торические многообразия, у которых веер имеет ровно n одномерных конусов, причём порождающие этих конусов образуют базис решётки N . Также все такие торические многообразия имеют вид U_K для некоторого K .

Доказательство. В одну сторону доказано в предыдущем предложении, а для доказательства в другую сторону достаточно выбрать базис в N , где базисными векторами являются порождающие одномерных конусов веера. □

Обозначение 3.5. Для $m \in M$ обозначим за $H^*(U_K(\mathbb{C}), \mathcal{O}_{U_K(\mathbb{C})})[m]$ компоненту градуировки m в когомологиях структурного пучка.

Определение 3.6. Пусть $m = (m_1, \dots, m_n) \in M$. Определим $I(m) = \{i \mid m_i < 0\}$.

Теорема 3.7.

$$\tilde{H}^{i-1}(K|_{I(m)}, \mathbb{C}) \cong H^i(U_K(\mathbb{C}), \mathcal{O}_{U_K(\mathbb{C})})[m]$$

Доказательство. Из книги [3] (глава 9, §1) известно, что для торического многообразия V_Σ $H^i(V_\Sigma, \mathcal{O}_{V_\Sigma})[m] \cong \tilde{H}^{i-1}(X_m, \mathbb{C})$, где

$$X_m = \bigcup_{\sigma \in \Sigma} \text{Conv}(u - \text{порождающий } \sigma \mid \langle m, u \rangle < 0)$$

В нашем случае все такие u — базисные векторы решётки N , соответственно, то, что условие $\langle m, u \rangle < 0$ выполнено, означает, что u — i -й базисный вектор для $i \in I(m)$. Таким образом, для каждого $\sigma \in \Sigma$, $\sigma = \mathbb{R}_{\geq 0}\langle \psi(I) \rangle$, где $I \in K$ верно, что $\text{Conv}(u - \text{порождающий } \sigma \mid \langle m, u \rangle < 0) = \text{Conv}(\psi(I) \cap I(m))$. Поэтому $X_m \cong K|_{I(m)}$. □

Заметим, в частности, что когомологии зависят только от $I(m)$, а не от самого $m \in M$.

Применяя теорему 3.7 к теореме 3.1, получаем основную теорему этого раздела:

Теорема 3.8. Пусть K — симплициальный комплекс, $U_K(\mathbb{C})$ — соответствующее дополнение к координатным подпространствам. Пусть $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ и $m \in M$, $I(m) = I$. Тогда

$$H^{-s, 2t}(U_K(\mathbb{C}), \mathbb{C})[I] \cong H^{t-s}(U_K(\mathbb{C}), \mathcal{O}_{U_K(\mathbb{C})})[m]$$

Теорема 3.8 — это и есть основной результат данного раздела, необходимый в разделе 5. И уже этих рассуждений достаточно, чтобы перейти к разделу 5 и предъявить более простое доказательство теоремы Элияшева (см. теорему 5.6).

Тем не менее, мы приведём ниже ещё одно доказательство теоремы 3.7.

Для $m \in M$ обозначим $\mathcal{O}_{\mathcal{K}(\mathbb{C})}[m]$ обратимый пучок, получающийся как ограничение пучка $\mathcal{O}_{\mathcal{K}(\mathbb{C})}$ на градуировку m . Альтернативное доказательство вычисляет когомологии пучка $\mathcal{O}_{\mathcal{K}(\mathbb{C})}[m]$ с помощью комплекса Чеха. Понимание устройства комплекса Чеха нам ещё пригодится в разделе 5, а использованные в процессе техники комбинаторной двойственности Александра пригодятся в разделе 4. Поэтому автор счёл полезным привести второе, пусть и более громоздкое доказательство.

3.1 Комбинаторная двойственность Александра

Определение 3.9 (§3.3 из книги [9]). Для симплициального комплекса $\tilde{\mathcal{K}}$ симплициальный комплекс $N(\tilde{\mathcal{K}})$ называется нервом $\tilde{\mathcal{K}}$. Вершины $N(\tilde{\mathcal{K}})$ — это симплексы $\tilde{\mathcal{K}}$, набор вершин I образует симплекс, если

$$\bigcap_{I \in \mathcal{I}} I \neq \emptyset$$

$N(\tilde{\mathcal{K}})$ гомотопически эквивалентен $\tilde{\mathcal{K}}$.

Для симплициального комплекса $\tilde{\mathcal{K}}$ обозначим за $|\tilde{\mathcal{K}}|$ его геометрическую реализацию.

Замечание 3.10 (§3.3 из книги [9]). Малые окрестности симплексов геометрической реализации $\tilde{\mathcal{K}}$ образуют подходящее покрытие для комплекса Чеха $|\tilde{\mathcal{K}}|$, поэтому когомологии $N(\tilde{\mathcal{K}})$ равны когомологиям $\tilde{\mathcal{K}}$, поскольку соответствующий нерву комплекс векторных пространств изоморфен комплексу Чеха $|\tilde{\mathcal{K}}|$.

Теорема 3.11 (Theorem 1.1 из [17], Комбинаторная двойственность Александра). Для комплекса $\tilde{\mathcal{K}}$ комплекс $\tilde{\mathcal{K}}^D$ на том же наборе вершин V , где набор вершин $\{i_1, \dots, i_s\}$ образует симплекс, если $V \setminus \{i_1, \dots, i_s\} \notin \tilde{\mathcal{K}}$. $\tilde{\mathcal{K}}^D$ называется комбинаторно двойственным по Александру к $\tilde{\mathcal{K}}$ и для этих комплексов верно утверждение классической двойственности Александра ($N = \#V$):

$$\tilde{H}^{N-i-3}(\tilde{\mathcal{K}}) \cong \tilde{H}_i(\tilde{\mathcal{K}}^D)$$

Предложение 3.12. Пусть $\mathcal{K}$ — симплициальный комплекс с k симплексами. K — это симплициальный комплекс, где вершины — симплексы $\mathcal{K}$, набор $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{K}$ образует симплекс в K , если $\bigcap_{I \in \mathcal{K} \setminus \mathcal{I}} I = \emptyset$. Тогда имеют место следующие изоморфизмы:

$$\tilde{H}_t(K) \cong \tilde{H}^{k-t-3}(\mathcal{K}), \quad \tilde{H}^t(K) \cong \tilde{H}_{k-t-3}(\mathcal{K})$$

Доказательство. $N(\mathcal{K})$ гомотопически эквивалентен $\mathcal{K}$. По построению K двойственный по Александру к $N(\mathcal{K})$, отсюда следует утверждение. □

3.2 Альтернативное доказательство теоремы 3.7

Из обзора [14] известно, что когомологии структурного пучка (как и когомологии пучков старших форм) могут быть вычислены с помощью комплекса Чеха, соответствующего покрытию торического многообразия аффинными картами, соответствующими конусам.

Обозначение 3.13. По аналогии с $\mathcal{K}^{(k)}$ за $\Sigma^{(k)}$ обозначим множество k -мерных конусов веера Σ .

Заметим, что $\text{Spec}(\mathbb{C}[\check{\sigma}_1 \cap M]) \cap \text{Spec}(\mathbb{C}[\check{\sigma}_2 \cap M]) = \text{Spec}(\mathbb{C}[(\sigma_1 \cap \sigma_2)^\vee \cap M])$, поэтому комплекс Чеха для пучка $\mathcal{S}$ можно записать таким образом:

$$0 \rightarrow \bigoplus_{\sigma \in \Sigma} \mathcal{S}(\text{Spec}(\mathbb{C}[\check{\sigma} \cap M])) \xrightarrow{d} \bigoplus_{\sigma_1, \sigma_2 \in \Sigma, \sigma_1 \neq \sigma_2} \mathcal{S}(\text{Spec}(\mathbb{C}[(\sigma_1 \cap \sigma_2)^\vee \cap M])) \xrightarrow{d} \dots$$

Для $I \in \mathcal{K}$ за V_I обозначим за $\text{Spec}(\mathbb{C}[\mathbb{R}_{\geq 0} \langle \psi(I) \rangle^\vee \cap M])$:

$$0 \rightarrow \bigoplus_{I \in \mathcal{K}} \mathcal{S}(V_I) \xrightarrow{d} \bigoplus_{I_1, I_2 \in \mathcal{K}, I_1 \neq I_2} \mathcal{S}(V_{I_1 \cap I_2}) \xrightarrow{d} \dots \rightarrow 0$$

Далее рассмотрим случай, когда $\mathcal{S} = \mathcal{O}_{U_K(\mathbb{C})}[m]$:

$$0 \rightarrow \bigoplus_{I \in \mathcal{K}} \mathcal{O}_{U_K(\mathbb{C})}[m](V_I) \xrightarrow{d} \bigoplus_{I_1, I_2 \in \mathcal{K}, I_1 \neq I_2} \mathcal{O}_{U_K(\mathbb{C})}[m](V_{I_1 \cap I_2}) \xrightarrow{d} \dots \rightarrow 0$$

Поскольку для $I \in \mathcal{K}$ $V_I = (\mathbb{C}, \mathbb{C}^\times)^I$, $\mathcal{O}_{U_K(\mathbb{C})}(V_I) = \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n, x_{i_1}^{-1}, \dots, x_{i_k}^{-1}]$, где $\{i_1, \dots, i_k\} = \bar{I}$, поэтому

$$\mathcal{O}_{U_K(\mathbb{C})}[m](V_I) = \begin{cases} \mathbb{C}, & \text{если } I \cap I(m) = \emptyset \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Отсюда сразу следует:

Предложение 3.14. Если для $m_1, m_2 \in M$ $I(m_1) = I(m_2)$, то

$$H^*(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathcal{O}_{U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})}[m_1]) = H^*(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathcal{O}_{U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})}[m_2])$$

Обозначим комплекс Чеха для $\mathcal{O}_{U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})}[m]$ за $\mathcal{C}_m^\bullet$. Тогда:

$$\mathcal{C}_m^s = \mathbb{C}\langle \{I_0, \dots, I_s\} \subseteq \mathcal{K} \mid I_0 \cap I_1 \cap \dots \cap I_s \cap I(m) = \emptyset \rangle$$

где $\mathbb{C}\langle S_1, \dots, S_k \rangle$ — векторное пространство, натянутое на базис $S_1, \dots, S_k$. Дифференциал Чеха на базисных векторах задаётся следующим образом:

$$\{I_0, \dots, I_s\} \xrightarrow{d} \sum_{I_{s+1} \in \mathcal{K} \setminus \{I_0, \dots, I_s\}} (-1)^{\text{ind}(I_{s+1}, \{I_0, \dots, I_s\})} \{I_0, \dots, I_{s+1}\}$$

где $\text{ind}(I, \{I_1, \dots, I_s\})$ — это количество I_j , лексикографически меньших, чем I :

Определение 3.15 (Лексикографический порядок на подмножествах). Для упорядоченного конечного множества S на множестве его подмножеств назовём лексикографическим порядком следующий: пусть $U, V \subseteq S$, $U = \{u_1, \dots, u_s\}$, $V = \{v_1, \dots, v_k\}$, $u_i \leq u_{i+1}$, $v_i \leq v_{i+1}$. Тогда

$$U \leq V \Leftrightarrow u_1 u_2 \dots u_s \leq v_1 v_2 \dots v_k \text{ как слова в алфавите } S$$

Перейдя к дополнениям базисов, свяжем с $\mathcal{C}_m^\bullet$ симплициальный комплекс:

Предложение 3.16. Симплициальный комплекс, в котором множество вершин — это множество симплексов $\mathcal{K}$, а набор вершин $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{K}$ образует симплекс тогда и только тогда, когда

$$\bigcap_{I \in \mathcal{K} \setminus \mathcal{I}} I = \emptyset$$

назовём комплексом K_m (обратите внимание на отличие шрифта от $\mathcal{K}$). Тогда $\mathcal{C}_m^\bullet$ вычисляет приведённые гомологии K_m . В частности

$$H^i(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathcal{O}_{U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})}[m]) = \tilde{H}_{\#\mathcal{K}-i-2}(K_m, \mathbb{C})$$

Доказательство. По построению базис $\mathcal{C}_m^0$ — это $K_m^{(\#\mathcal{K}-2)}$ — симплексы K_m , состоящие из $\#\mathcal{K} - 1$ вершины, то есть дополнение к которым состоит из одной вершины. Аналогично базис $\mathcal{C}_m^i$ — это $K_m^{(\#\mathcal{K}-i-2)}$. Утверждение о когомологиях следует из того, что $\mathcal{C}_m^\bullet$ вычисляет когомологии структурного пучка в градуировке m .

Изоморфизм именно с приведёнными гомологиями, поскольку пустой симплекс, соответствующий градуировке -1 тоже есть в симплициальном комплексе и тоже вносит вклад в комплекс Чеха как базисный вектор $\{I_1, \dots, I_s\} = \mathcal{K}$. $\square$

Теорема 3.17 (Proposition 5.1.8 из книги [18]). *Если в симплициальном комплексе $\tilde{K}$ есть две вершины u, v такие, что они образуют симплексы с одними и теми же наборами вершин, то есть:*

$$u \in I \in \tilde{K} \Rightarrow (I \setminus \{u\}) \cup \{v\} \in \tilde{K} \text{ и } I \cup \{v\} \in \tilde{K}$$

и выполнено симметричное условие (где u и v поменяны местами), то $\tilde{K}$ гомотопически эквивалентен $\tilde{K} \setminus \{v\}$: в частности, $H_i(\tilde{K}, R) = H_i(\tilde{K} \setminus \{v\}, R)$ для любого кольца R .

Следствие 3.18. *Можно рассмотреть обратную удалению эквивалентной вершины операцию, "размножение" некоторой вершины: от симплициального комплекса $\tilde{K}$ с выбранной вершиной $v \in V$ построим $\tilde{K}'$ на множестве вершин $V \cup \{v'\}$ с симплексами $I, (I \setminus \{v\}) \cup \{v'\}, I \cup \{v'\}$ для всех $I \in \tilde{K}, v \in I$, а также всеми симплексами $I \in \tilde{K}, v \notin I$. Тогда $\tilde{K}'$ гомотопически эквивалентен $\tilde{K}$.*

Рассмотрим $\mathcal{K}|_{I(m)}$ — подкомплекс $\mathcal{K}$, полученный ограничением на множество вершин $I(m)$. Рассмотрим его нерв: $N(\mathcal{K}|_{I(m)})$. И в этом нерве, воспользовавшись следствием 3.18, размножим каждую вершину (то есть симплекс $I \in \mathcal{K}|_{I(m)}$) до такого числа эквивалентных, сколько в $\mathcal{K}$ есть симплексов $I' \in \mathcal{K}, I' \cap I(m) = I$. Полученный таким образом симплициальный комплекс назовём $\check{K}_m$. Заметим, что по теореме о нерве ([9] §3.3) и следствию 3.18 $\check{K}_m$ гомотопически эквивалентен $\mathcal{K}|_{I(m)}$.

Альтернативное доказательство теоремы 3.7. Покажем, что $\check{K}_m$ и K_m комбинаторно двойственны по Александру друг другу. Тогда будет верна следующая цепочка изоморфизмов, доказывающая теорему:

$$\tilde{H}^{i-1}(\mathcal{K}|_{I(m)}, \mathbb{C}) \cong \tilde{H}^{i-1}(\check{K}_m, \mathbb{C}) \cong \tilde{H}_{\#K-i-2}(K_m, \mathbb{C}) \cong H^i(U_K(\mathbb{C}), \mathcal{O}_{U_K(\mathbb{C})})[m]$$

Первый изоморфизм — по построению $\check{K}_m$, второй — комбинаторная двойственность Александра, третий изоморфизм — из предложения 3.16.

По построению $\check{K}_m$ можно считать, что его вершины соответствуют симплексам $\mathcal{K}$, по построению эквивалентные вершины — те симплексы $I, I' \in \mathcal{K}$, что $I \cap I(m) = I' \cap I(m)$. Соответственно, набор вершин $\mathcal{I} = \{I_1, \dots, I_k\} \subseteq \mathcal{K}$ образует симплекс в $\check{K}_m$, если

$$\emptyset \neq (I_1 \cap I(m)) \cap (I_2 \cap I(m)) \cap \dots \cap (I_k \cap I(m)) = I(m) \cap \bigcap_{I \in \mathcal{I}} I$$

таким образом, $\check{K}_m$ и K_m — симплициальные комплексы на одном и том же наборе вершин $\mathcal{K}$, причём $\mathcal{I} \in \check{K}_m \Leftrightarrow \mathcal{K} \setminus \mathcal{I} \in K_m$, то есть они комбинаторно двойственные друг другу по Александру. $\square$

4 Свободная резольвента кольца Стэнли—Райснера

Бухштабер и Панов предложили следующую формулу для вычисления биградуированных компонент когомологий момент-угол комплексов:

Теорема 4.1 (Theorem 4.5.4. из [13]).

$$H^{-s,2t}(\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}, \mathbb{C}) \cong \mathrm{Tor}^s(\mathbb{C}, \mathbb{C}[\mathcal{K}])[t]$$

где $\mathbb{C}[\mathcal{K}]$ — кольцо Стэнли—Райснера (см. определение 1.2), а $\mathrm{Tor}^s(\mathbb{C}, \mathbb{C}[\mathcal{K}])[t]$ — это компонента тор-функтора, соответствующая степени (градуировке) t , приходящей из градуировки в кольцо Стэнли—Райснера.

На кольце Стэнли—Райснера есть естественная мультиградуировка по степени вхождения в моном каждой из v_i . Таким образом, тор-функтор, как и когомологии $H^{-s,2t}(\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}, \mathbb{C})$ имеет мультиградуировку целочисленными векторами $J \in \mathbb{N}^n$, а компоненты биградуировки получаются из мультиградуированных как:

$$H^{-s,2t}(\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}, \mathbb{C}) \cong \mathrm{Tor}^s(\mathbb{C}, \mathbb{C}[\mathcal{K}])[t] = \bigoplus_{\substack{J \in \mathbb{N}^n \\ \sum_{i=1}^n J_i = t}} \mathrm{Tor}^s(\mathbb{C}, \mathbb{C}[\mathcal{K}])[J]$$

поскольку степень получается из мультистепени сложением всех компонент.

В теореме 3.8 тоже возникла мультиградуировка на $H^{-s,2t}(\mathcal{U}_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathbb{C})$, компоненты которой были $\tilde{H}^{t-s-1}(\mathcal{K}_I, \mathbb{C})$ для $I \subseteq \{1, \dots, n\}$. Цель данного раздела — показать, что мультиградуировка на $H^{*,*}(\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}, \mathbb{C})$, индуцированная мультистепенью на кольце Стэнли—Райснера, совпадает с мультиградуировкой из предыдущего раздела.

Для этого мы предъявим специального вида резольвенту кольца Стэнли—Райснера. Она очень "неэффективная" в том смысле, что даже для маленьких $\mathcal{K}$ резольвента получается очень большая, так что работать с ней "руками" оказывается неудобно. Тем не менее, эта резольвента легко описывается комбинаторно и позволяет вычислить компоненты Тор-функтора в различных мультиградуировках.

Определение 4.2. Для $\mathcal{I} = \{I_1, \dots, I_k\}$, $I_j \subseteq \{1, \dots, n\}$ положим $J(\mathcal{I}) = I_1 \cup \dots \cup I_k$

Рассмотрим комплекс свободных $\mathbb{C}[v_1, \dots, v_n]$ -модулей $\mathcal{R}_{\mathcal{K}}^\bullet$:

$$\mathcal{R}_{\mathcal{K}}^i = \mathbb{C}[v_1, \dots, v_n] \langle v_{\mathcal{I}}^{J(\mathcal{I})} \mid \mathcal{I} = \{I_1, \dots, I_i\}, I_j \subseteq \{1, \dots, n\}, I_j \notin \mathcal{K} \rangle$$

Здесь нижние индексы используются для обозначения разных порождающих, а верхние индексы указывают градуировку порождающей. Дифференциал в этом комплексе определим позже.

Пример 4.3. Для $\mathcal{K} = A_3$ — комплекса с 3 вершинами и 2 одномерными симплексами $\{1,2\}, \{2,3\}$ $\mathcal{R}_{\mathcal{K}}^{\bullet}$ выглядит так:

$$0 \rightarrow \mathbb{C}[v_1, v_2, v_3] \cdot v_{\{\{1,3\}, \{1,2,3\}\}}^{\{1,2,3\}} \rightarrow \mathbb{C}[v_1, v_2, v_3] \langle v_{\{\{1,2,3\}\}}^{\{1,2,3\}}, v_{\{\{1,3\}\}}^{\{1,3\}} \rangle \rightarrow \mathbb{C}[v_1, v_2, v_3] \cdot v_{\emptyset}^{\emptyset}$$

Член $\mathcal{R}_{A_3}^1$ может выглядеть, например, так:

$$(v_1 v_2^6 v_3^7 + 11 v_1^2) \cdot v_{\{\{1,2,3\}\}}^{\{1,2,3\}} + (23 v_2^3 v_3 + 7 v_1 v_2^2) v_{\{\{1,3\}\}}^{\{1,3\}}$$

Этот член состоит из 4 мономов мультиградуировок, соответственно $(2,7,8)$, $(3,1,1)$, $(1,3,2)$ и $(2,2,1)$.

На подмножествах $\{1, \dots, n\}$ рассмотрим лексикографический порядок $\prec$, тогда дифференциал в резольвенте определим так:

$$\mathcal{I} = \{I_1, \dots, I_i\}, I_j \prec I_{j+1}, d_i(v_{\mathcal{I}}^{J(\mathcal{I})}) = \sum_{j=1}^i (-1)^j v_{\mathcal{I} \setminus \{I_j\}}^{J(\mathcal{I})}$$

Заметим, что если

$$J(\mathcal{I} \setminus \{I_j\}) \subsetneq J(\mathcal{I})$$

то $v_{\mathcal{I} \setminus \{I_j\}}^{J(\mathcal{I})}$ — не порождающий элемент в $\mathcal{R}_{\mathcal{K}}^{i-1}$, а порождающий, умноженный на некоторый моном положительной степени, поэтому после тензорного умножения на $\mathbb{C}$ (тривиальный $\mathbb{C}[v_1, \dots, v_n]$ -модуль, где $v_i = 0$) все такие составляющие дифференциала обратятся в нуль.

4.1 Точность комплекса $\mathcal{R}_{\mathcal{K}}^{\bullet}$

По построению $\mathcal{R}_{\mathcal{K}}^{\bullet}$ — это комплекс свободных (в частности, проективных) $\mathbb{C}[v_1, \dots, v_n]$ -модулей. Покажем, что он квазиизоморфен $\mathbb{C}[\mathcal{K}]$, чтобы доказать, что это действительно резольвента кольца Стэнли—Райснера:

$$\mathcal{R}_{\mathcal{K}}^0 = \mathbb{C}[v_1, \dots, v_n] \cdot v_{\emptyset}^{\emptyset} = \ker d_0, \mathcal{R}_{\mathcal{K}}^1 = \mathbb{C}[v_1, \dots, v_n] \langle v_{\{I\}}^I \mid I \subseteq \{1, \dots, n\}, I \notin \mathcal{K} \rangle$$

Поэтому $\text{Im } d_1 = \langle v^I \mid I \subseteq \{1, \dots, n\}, I \notin \mathcal{K} \rangle$ и $H^0(\mathcal{R}_{\mathcal{K}}^{\bullet}) \cong \mathbb{C}[\mathcal{K}]$.

Для $i > 0$ изучим $\ker d_i$: каждый из $\mathcal{R}_{\mathcal{K}}^i$ — конечнопорождённый свободный модуль. Рассмотрим элемент $\ker d_i$:

$$P = \sum_{\mathcal{I}=\{I_1, \dots, I_i\}} v_{\mathcal{I}}^{J(\mathcal{I})} P_{\mathcal{I}}(v_1, \dots, v_n), P_{\mathcal{I}} \in \mathbb{C}[v_1, \dots, v_n]$$

Рассматривая многочлены в каждой мультиградуировке отдельно, можно считать, что все $P_{\mathcal{I}}$ — мономы, причём все $v_{\mathcal{I}}^{J(\mathcal{I})} P_{\mathcal{I}}(v_1, \dots, v_n)$ имеют одинаковую мультистепень $(l_1, \dots, l_n)$. Рассмотрим множество $\mathfrak{J} = \{\mathcal{I} \mid J(\mathcal{I}) \subseteq \{i \mid l_i > 0\}\}$. Тогда все $\mathcal{I}$, что $P_{\mathcal{I}} \neq 0$ лежат в $\mathfrak{J}$. На $\mathfrak{J}$ введём полный порядок: лексикографический, где для сравнения $I \in \mathcal{I}$ используется введённый выше порядок $\prec$. Назовём весом P наибольший $\mathcal{I} \in \mathfrak{J}$, что $P_{\mathcal{I}} \neq 0$. Покажем, что из любого ненулевого $P \in \ker d_i$ можно вычесть элемент $Q \in \operatorname{Im} d_{i+1}$ так, чтобы вес $P - Q$ стал строго меньше веса P . В силу фундированности построенного порядка из этого будет следовать, что $\ker d_i = \operatorname{Im} d_{i+1}$.

Рассмотрим моном $v_{\mathcal{I}}^{J(\mathcal{I})} \cdot P_{\mathcal{I}}$, где $\mathcal{I}$ — вес P . $\mathcal{I}$ не может быть наименьшим элементом $\mathfrak{J}$, поскольку тогда $P_{\mathcal{I}}$ был бы единственным ненулевым мономом, но d_i от любого монома не будет нулём, поэтому P , состоящий из единственного монома не может лежать в $\ker d_i$.

Рассмотрим $d_i \left(v_{\mathcal{I}}^{J(\mathcal{I})} P_{\mathcal{I}} \right)$ — это некоторая сумма мономов, где каждый моном соответствует удалению одного из множеств $I \in \mathcal{I}$. Среди них есть моном, полученный удалением наименьшего $I \in \mathcal{I}$. Этот моном при вычислении $d_i(P)$ сократился с чем-то, в частности, есть некоторый $d_i \left(v_{\mathcal{J}}^{J(\mathcal{J})} P_{\mathcal{J}} \right)$ для некоторого $\mathcal{J} \in \mathfrak{J}$, $\mathcal{J} \prec \mathcal{I}$, содержащий такой же моном (быть может, с другим коэффициентом).

Пусть $\mathcal{I}' = \mathcal{I} \cup \mathcal{J}$. Заметим, что $\#\mathcal{I}' = i + 1$, поскольку $\mathcal{I}$ и $\mathcal{J}$ пересекаются по $\mathcal{I} \setminus \{I\}$ и имеют одинаковый размер i . Пусть $\{I'\} = \mathcal{J} \setminus \mathcal{I}$. Тогда $I' \prec I$, поскольку иначе бы $\mathcal{I} \prec \mathcal{J}$. Поэтому можно положить

$$Q = d_{i+1} \left(v_{\mathcal{I}'}^{J(\mathcal{I}')} \cdot P_{\mathcal{I}} \cdot \frac{v_{\mathcal{I}}^{J(\mathcal{I})}}{v_{\mathcal{I}'}^{J(\mathcal{I}')}} \cdot (-1)^{i+1} \right)$$

Заметим, что по построению $J(\mathcal{I}') \subseteq \{i \mid l_i > 0\}$, поэтому для всех $i \in J(\mathcal{I}') \setminus J(\mathcal{I})$ $v_{\mathcal{I}}^{J(\mathcal{I})} \cdot P_{\mathcal{I}}$ имеет градуировку > 0 в координате i , то есть $v_i \mid P_{\mathcal{I}}$, поэтому $P_{\mathcal{I}} \cdot \frac{v_{\mathcal{I}}^{J(\mathcal{I})}}{v_{\mathcal{I}'}^{J(\mathcal{I}')}} \cdot (-1)^{i+1}$ — действительно многочлен.

Тогда $P - Q$ не содержит члена веса $\mathcal{I}$, а все добавленные из-за Q члены имеют вес строго меньше, поскольку $\mathcal{I} = \mathcal{I}' \setminus \{\min \mathcal{I}'\}$, то есть самое большое (в смысле введённого порядка) из всех слагаемых в Q . Поэтому $P - Q$ имеет строго меньший вес, чем P .

Итак, это доказывает следующее предложение:

Предложение 4.4. *Комплекс $\mathcal{R}_{\mathcal{K}}^{\bullet}$ является свободной резольвентой кольца Стэнли—Райснера $\mathbb{C}[\mathcal{K}]$.*

4.2 Мультиградуированные компоненты $\mathrm{Tor}_{\mathbb{C}[v_1, \dots, v_n]}^*(\mathbb{C}[\mathcal{K}], \mathbb{C})$

Резольвента $\mathcal{R}_{\mathcal{K}}^\bullet$ позволяет удобно вычислить компоненту $\mathrm{Tor}_{\mathbb{C}[v_1, \dots, v_n]}^s(\mathbb{C}[\mathcal{K}], \mathbb{C})[I]$, где $I \in \mathbb{N}^n$ — мультиградуировка. По определению $\mathrm{Tor}_{\mathbb{C}[v_1, \dots, v_n]}^s(\mathbb{C}[\mathcal{K}], \mathbb{C}) = H^s(\mathcal{R}_{\mathcal{K}}^\bullet \otimes \mathbb{C})$. В частности, по построению ненулевые компоненты мультиградуировки на $\mathcal{R}_{\mathcal{K}}^\bullet \otimes \mathbb{C}$ — только те, где мультиградуировка из $\{0, 1\}^n$ (то есть каждая переменная входит в моном в степени ≤ 1). Это то же самое, что мультиградуировка подмножествами $\{1, \dots, n\}$: $I \subseteq \{1, \dots, n\} \leftrightarrow v^I \cdot \mathbb{C}$, поэтому дальше мы будем говорить об этой мультиградуировке именно в терминах подмножеств. Кроме того, поскольку $\mathbb{C}$ — тривиальный $\mathbb{C}[v_1, \dots, v_n]$ -модуль, все компоненты дифференциала, меняющие градуировку, нулевые. Поэтому итоговый комплекс раскладывается в прямую сумму

$$\mathcal{R}_{\mathcal{K}}^\bullet \otimes \mathbb{C} = \bigoplus_{I \subseteq \{1, \dots, n\}} (\mathcal{R}_{\mathcal{K}}^\bullet \otimes \mathbb{C})[I]$$

По определению $\mathcal{R}_{\mathcal{K}}^\bullet$

$$(\mathcal{R}_{\mathcal{K}}^\bullet \otimes \mathbb{C})[I]^i = \bigoplus_{\substack{\mathcal{I} = \{I_1, \dots, I_i\} \\ I_j \notin \mathcal{K}, J(\mathcal{I}) = I}} \mathbb{C}_{\mathcal{I}}$$

Здесь нижний индекс используется, чтобы отличать разные порождающие.

Перейдём в этой конструкции к дополнениям до I_j в I . Заметим, что $J(\mathcal{I}) = I \Leftrightarrow (I \setminus I_1) \cap \dots \cap (I \setminus I_i) = \emptyset$. А также $I_j \notin \mathcal{K} \Leftrightarrow I \setminus I_j \in (\mathcal{K}|_I)^D$. Это приводит нас к теореме:

Теорема 4.5. Пусть $\mathcal{K}$ — симплициальный комплекс на n вершинах, $\mathbb{C}[\mathcal{K}]$ — его кольцо Стэнли—Райснера, $I \subseteq \{1, \dots, n\}$, тогда на значениях тор-функтора $\mathrm{Tor}^*(\mathbb{C}[\mathcal{K}], \mathbb{C})$ возникает мультиградуировка такими подмножествами I , индуцированная мультистепенью на кольце Стэнли—Райснера и значение тор-функтора в каждой градуировке может быть вычислено следующим образом:

$$\mathrm{Tor}_{\mathbb{C}[v_1, \dots, v_n]}^s(\mathbb{C}[\mathcal{K}], \mathbb{C})[I] \cong \tilde{H}^{\#I - s - 1}(\mathcal{K}|_I, \mathbb{C})$$

Доказательство. Замечания выше показывают, что комплекс в градуировке I вычисляет когомологии комплекса, полученного конструкцией из предложения 3.12 к комбинаторно двойственному по Александеру к $\mathcal{K}|_I$ комплексу $(\mathcal{K}|_I)^D$. Но вычисляет их с инвертированным индексом, а именно:

$$\mathrm{Tor}_{\mathbb{C}[v_1, \dots, v_n]}^s(\mathbb{C}[\mathcal{K}], \mathbb{C})[I] \cong \tilde{H}^{\#(\mathcal{K}|_I)^D - s}(K, \mathbb{C})$$

где K — комплекс, полученный из конструкции предложения 3.12. Это верно, поскольку, например, i -й тор соответствует $\#(\mathcal{K}|_I)^D - 1 - i$ -мерным симплексам, поскольку в

нём берутся $\mathcal{I} : \# \mathcal{I} = i \Rightarrow \# ((\mathcal{K}|_I)^D \setminus \mathcal{I}) = \# (\mathcal{K}|_I)^D - i$ — симплексы размерности $\# (\mathcal{K}|_I)^D - i - 1$.

Из комбинаторной двойственности Александера:

$$\tilde{H}^{\#I-s-1}(\mathcal{K}|_I, \mathbb{C}) \cong \tilde{H}_{s-2}((\mathcal{K}|_I)^D, \mathbb{C})$$

Из предложения 3.12:

$$\tilde{H}_{s-2}((\mathcal{K}|_I)^D, \mathbb{C}) \cong \tilde{H}^{\#(\mathcal{K}|_I)^D-s-1}(K, \mathbb{C}) \cong \mathrm{Tor}_{\mathbb{C}[v_1, \dots, v_n]}^s(\mathbb{C}[\mathcal{K}], \mathbb{C})[I]$$

□

Замечание 4.6. Теорема 4.5 уже была доказана. Её можно найти в книге Бухштабера и Панова [13] (Theorem 3.2.9.) тем не менее, доказательство, приведённое здесь, совершенно иное и может быть интересно само по себе.

Следствие 4.7. Комбинируя теорему 4.5 с результатом теоремы 3.7, получаем совпадение мультиградуировок:

$$H^{\#I(m)-s}(\mathrm{U}_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathcal{O}_{\mathrm{U}_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})})[m] \cong \mathrm{Tor}^s(\mathbb{C}[\mathcal{K}], \mathbb{C})[I(m)]$$

5 Смешанная структура Ходжа

5.1 Биградуировка и мультиградуировка в когомологиях $U_K(\mathbb{C})$

Теперь можно применить результаты предыдущих разделов для вычисления смешанной структуры Ходжа в когомологиях $U_K(\mathbb{C})$.

Основным инструментом будет двойной комплекс Чеха—де Рама (см. определение 2.16), с помощью которого можно вычислить фильтрацию Ходжа на когомологиях.

Замечание 5.1. Аналогично случаю $\mathcal{O}_{U_K(\mathbb{C})}$ весь комплекс Чеха—де Рама M -градуирован, а значит и его гиперкогомологии тоже M -градуированы. В частности, $\mathbb{H}^i(\mathcal{E}^{\geq k, \bullet})[l] \cong \mathbb{H}^i(\mathcal{E}^{\geq k, \bullet})[l]$ для любого натурального l . Поскольку, в частности, все когомологии конечномерные, они обязаны все быть сосредоточены в градуировке 0.

Замечание 5.2. Таким образом, теперь задача вычисления фильтрации Ходжа на когомологиях сведена к изучению комплекса Чеха—де Рама в градуировке 0, где все дифференциалы де Рама нулевые. То есть мы имеем дело с набором отдельных комплексов Чеха: для каждого $\Omega_{U_K(\mathbb{C})}^s$.

Определение 5.3. Пусть $I = \{i_1, \dots, i_s\} \subseteq \{1, \dots, n\}$. Тогда положим

$$\frac{dx_I}{x_I} = \frac{dx_{i_1}}{x_{i_1}} \wedge \frac{dx_{i_2}}{x_{i_2}} \wedge \dots \wedge \frac{dx_{i_s}}{x_{i_s}}$$

Положим также

$$dx_I = dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \dots \wedge dx_{i_s}$$

Теорема 5.4. Комплекс Чеха для $\Omega_{U_K(\mathbb{C})}^s$ в градуировке 0 обозначим за $\check{\mathcal{C}}_s^\bullet$. Тогда

$$\check{\mathcal{C}}_s^\bullet \cong \bigoplus_{[m] \in [M], \#I(m)=s} \mathcal{C}_m^\bullet$$

где $\mathcal{C}_m^\bullet$ — комплекс Чеха для структурного пучка в градуировке m из раздела 3.

Доказательство. Каждая аффинная карта $U_K(\mathbb{C})$ соответствует симплексу $I \in \mathcal{K}$ и имеет вид $(\mathbb{C}, \mathbb{C}^\times)^I$. Поэтому дифференциальные формы степени s в этой карте имеют вид:

$$\sum_{J \subseteq \{1, \dots, n\}, \#J=s} P(x_1, \dots, x_n) dx_J$$

где $P(x_1, \dots, x_n)$ — многочлен по всем $x_i, i \in I$ и многочлен Лорана по всем $x_i, i \notin I$. Поскольку dx_i имеет градуировку $(0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ — единица в i -й позиции, градуировку 0 может иметь только моном вида $\frac{dx_J}{x_J}$, а в карте такой моном есть только когда $J \cap I = \emptyset$.

Обозначим за $\check{\mathcal{C}}^\bullet\left(\frac{dx_J}{x_J}\right)$ комплекс Чеха для обратимого пучка дифференциальной формы $\frac{dx_J}{x_J}$

Тогда каждый член комплекса Чеха раскладывается в прямую сумму:

$$\check{\mathcal{C}}_s^i = \bigoplus_{J \subseteq \{1, \dots, n\}, \#J=s} \check{\mathcal{C}}^i\left(\frac{dx_J}{x_J}\right)$$

И заметим, что дифференциал Чеха согласован с этим разложением в прямую сумму, поэтому весь комплекс Чеха раскладывается в прямую сумму комплексов:

$$\check{\mathcal{C}}_s^\bullet = \bigoplus_{J \subseteq \{1, \dots, n\}, \#J=s} \check{\mathcal{C}}^\bullet\left(\frac{dx_J}{x_J}\right)$$

Чтобы доказать теорему, осталось лишь показать, что

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet\left(\frac{dx_J}{x_J}\right) = \mathcal{C}_m^\bullet$$

для $I(m) = J$.

Как уже было замечено, в карте, соответствующей набору вершин I этот пучок имеет ненулевое сечение тогда и только тогда, когда $J \cap I = \emptyset$. В свою очередь, комплекс $\mathcal{C}_m^\bullet$ имеет слагаемые $\mathbb{C}$ в точности для тех карт I , где $I \cap I(m) = \emptyset$. То есть и тот, и другой комплекс — комплексы Чеха некоторых обратимых пучков, причём на каждой аффинной карте покрытия их сечения одинаковы, значит, комплексы изоморфны. $\square$

Следствие 5.5. *Присоединённые градуировочные факторы фильтрации Ходжа могут быть выражены следующим образом:*

$$Gr_F^t H^*(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathbb{C}) \cong \bigoplus_{[m] \in [M], \#I(m)=t} H^*(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathcal{O}_{U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})})[m] \cong H^{*,2t}(\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}, \mathbb{C})$$

Первое равенство — применение теоремы 5.4, второе равенство — применение теоремы 3.8.

Из работы [19] известно, что в когомологиях торических многообразий смешанная структура Ходжа устроена достаточно простым образом: в градуировочном факторе веса $2w$ есть только компонента ходжева типа (w, w) , а градуировочный фактор веса $2w + 1$ нулевой. То есть k -й градуировочный фактор фильтрации Ходжа целиком имеет вес $2k$. Объединяя это вместе со следствием выше, получаем альтернативное доказательство теоремы Элияшева:

Теорема 5.6. Пусть $U_K(\mathbb{C})$ — дополнение к координатным подпространствам, построенное по симплицальному комплексу K . $H^{*,*}(\mathcal{Z}_K, \mathbb{C})$ — биградуированные когомологии $\mathcal{Z}_K$ в смысле теоремы 2.6. Тогда градуировочные факторы весовой фильтрации на когомологиях $U_K(\mathbb{C})$ могут быть выражены следующим образом:

$$Gr_W^w H^*(U_K(\mathbb{C}), \mathbb{C}) = H^{*,w}(\mathcal{Z}_K, \mathbb{C})$$

А градуировочные факторы фильтрации Ходжа могут быть выражены следующим образом:

$$Gr_F^t H^*(U_K(\mathbb{C}), \mathbb{C}) \cong H^{*,2t}(\mathcal{Z}_K, \mathbb{C})$$

Доказательство. Обозначим

$$F_t Gr_W^w H^k(U_K(\mathbb{C}), \mathbb{C}) \cap \overline{F_{w-t} Gr_W^w H^k(U_K(\mathbb{C}), \mathbb{C})} = I_{mhs}^{t,w-t} H^k(U_K(\mathbb{C}), \mathbb{C})$$

Заметим, что из разложения Ходжа в присоединённых градуировочных факторах весовой фильтрации следует, что

$$\dim F_s H^k(U_K(\mathbb{C}), \mathbb{C}) = \sum_{w \in \mathbb{N}} \dim F_s Gr_W^w H^k(U_K(\mathbb{C}), \mathbb{C}) = \sum_{w \in \mathbb{N}} \sum_{t \geq s} \dim (I_{mhs}^{t,w-t} H^k(U_K(\mathbb{C}), \mathbb{C}))$$

Последняя двойная сумма имеет ненулевые слагаемые только при $w = 2t$, и в этом случае $I_{mhs}^{t,t} H^k(U_K(\mathbb{C}), \mathbb{C}) = Gr_W^{2t} H^k(U_K(\mathbb{C}), \mathbb{C})$, поэтому верно следующее равенство:

$$\dim F_s H^k(U_K(\mathbb{C}), \mathbb{C}) = \sum_{t \geq s} \dim Gr_W^{2t} H^k(U_K(\mathbb{C}), \mathbb{C})$$

Отсюда получаем, что $Gr_W^{2s} H^k(U_K(\mathbb{C}), \mathbb{C}) \cong Gr_F^s H^k(U_K(\mathbb{C}), \mathbb{C})$.

Из следствия 5.5 получаем:

$$Gr_W^{2s} H^k(U_K(\mathbb{C}), \mathbb{C}) \cong Gr_F^s H^k(U_K(\mathbb{C}), \mathbb{C}) \cong H^{k-2s,2s}(\mathcal{Z}_K, \mathbb{C})$$

А также $Gr_W^{2s+1} H^*(U_K(\mathbb{C})) = 0 = H^{*,2s+1}(\mathcal{Z}_K, \mathbb{C})$, что завершает доказательство. $\square$

Применяя теорему 4.5, получаем основной результат данной работы:

Теорема 5.7 (О совпадении мультиградуировок). Пусть K — симплицальный комплекс на n вершинах, $\mathcal{Z}_K$ — соответствующий момент-угол комплекс, а $U_K(\mathbb{C})$ — соответствующее дополнение к координатным подпространствам. Для $I \subseteq \{1, \dots, n\}$, $\#I = t$ и $0 \leq s \leq t$ $H^{-s,2t}(\mathcal{Z}_K, \mathbb{C})[I]$ — компонента когомологий в мультиградуировке I (мультиградуировка индуцирована мультиградуировкой мультистепенью на кольце Стэнли–Райснера).

$Gr_W^{2t} H^{2t-s}(\mathcal{U}_K(\mathbb{C}), \mathbb{C})[I]$ — компонента присоединённого градуировочного фактора весовой фильтрации в мультиградуировке I (градуировка происходит из разложения комплекса Чеха для $\Omega_{\mathcal{U}_K(\mathbb{C})}^t$ в прямую сумму). Тогда

$$H^{-s, 2t}(\mathcal{Z}_K, \mathbb{C})[I] \cong Gr_W^{2t} H^{2t-s}(\mathcal{U}_K(\mathbb{C}), \mathbb{C})[I]$$

Доказательство. Мультиградуировка степенью на кольце Стэнли—Райснера индуцирует мультиградуировку на значениях Тог-функтора, то есть на $H^{-s, 2t}(\mathcal{Z}_K, \mathbb{C})$. По теореме 4.5, эта мультиградуировка выражается так:

$$H^{-s, 2t}(\mathcal{Z}_K, \mathbb{C})[I] = \tilde{H}^{t-s-1}(\mathcal{K}|_I, \mathbb{C})$$

С другой стороны, комплекс Чеха для $\Omega_{\mathcal{U}_K(\mathbb{C})}^t$ распадается в прямую сумму комплексов $\mathcal{C}_m^\bullet$, где $\#I(m) = t$, что создаёт мультиградуировку на $H^{2t-s}(\mathcal{U}_K(\mathbb{C}), \mathbb{C})$. Совмещая теорему 3.8 и теорему 5.4, получаем, что

$$H^{2t-s}(\mathcal{U}_K(\mathbb{C}), \mathbb{C})[I(m)] = H^{t-s}(\mathcal{U}_K(\mathbb{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{U}_K(\mathbb{C})})[m] = \tilde{H}^{t-s-1}(\mathcal{K}|_{I(m)}, \mathbb{C})$$

Возьмём теперь m такое, что $I = I(m)$, что завершит доказательство теоремы. $\square$

5.2 Применение смешанных структур Ходжа к нахождению числа точек $\mathcal{U}_K(\mathbb{F}_q)$

Работы Пьера Делиня и Гротендика [20] позволяют связать весовую фильтрацию на когомологиях с числом точек над конечными полями. Из работы [19] известно, что эндоморфизм Фробениуса действует на когомологиях торического многообразия веса $2w$ умножением на q^w . Поэтому для торического многообразия теорема Лефшеца о неподвижных точках над конечным полем формулируется следующим образом:

Теорема 5.8 (Теорема Лефшеца о неподвижных точках над конечными полями для торических многообразий).

$$\#V_\Sigma(\mathbb{F}_q) = \sum_k \left((-1)^k \sum_w q^w \cdot \dim Gr_W^{2w} H_{c, \text{ét}}^k(V_\Sigma) \right)$$

Кроме того, важнейшими инструментами работы с этальными когомологиями являются теорема о сравнении (см. книгу Милна [21]):

Теорема 5.9 (О сравнении этальных когомологий с когомологиями Бетти). Пусть X — гладкое алгебраическое многообразие, тогда

$$\forall i, w \quad \dim Gr_W^w H^i(X(\mathbb{C}), \mathbb{C}) = \dim Gr_W^w H_{\acute{e}t}^i(X, \mathbb{Q}_l)$$

где $X(\mathbb{C})$ — множество $\mathbb{C}$ -точек X , снабжённое комплексно-аналитической топологией.

А также теорема о двойственности между обычными когомологиями и когомологиями с компактными носителями, иногда ещё называемая двойственностью Пуанкаре (см. книгу Милна [21]):

Теорема 5.10 (Двойственность между когомологиями и когомологиями с компактными носителями). *Для X — гладкого алгебраического многообразия размерности d имеется изоморфизм Галуа-модулей:*

$$H_{c,\acute{e}t}^i(X, \mathbb{Q}_l) \cong H_{\acute{e}t}^{2d-i}(X, \mathbb{Q}_l)(-d)$$

где $M(-d)$ — твист Тейта Галуа-модуля M

В частности, поскольку эндоморфизм Фробениуса — это и есть действие группы Галуа, у теоремы о двойственности есть следствие о действии оператора Фробениуса на этальных когомологиях с компактным носителем:

Следствие 5.11. *Пусть π — оператор Фробениуса, тогда*

$$\mathrm{tr} \left(\pi|_{Gr_W^w H_{c,\acute{e}t}^k(X)} \right) = \mathrm{tr} \left(\pi|_{Gr_W^{2d-w} H_{\acute{e}t}^{2d-k}(X)} \right)$$

Отсюда следует теорема:

Теорема 5.12 (Формула Гротендика—Лефшеца для торических многообразий). *Пусть X — гладкое торическое многообразие размерности d , тогда*

$$\#X(\mathbb{F}_q) = \sum_{s \in \mathbb{N}} q^w \cdot \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} (-1)^k \dim Gr_W^{2(d-s)} H^k(X, \mathbb{C}) \right)$$

Доказательство. После применения теоремы о двойственности и теоремы о сравнении к формуле Гротендика—Лефшеца получаем формулу:

$$\#X(\mathbb{F}_q) = \sum_{s \in \mathbb{N}} q^w \cdot \left(\sum_{k' \in \mathbb{N}} (-1)^{k'} \dim Gr_W^{2(d-s)} H^{2d-k'}(X, \mathbb{C}) \right)$$

Остаётся лишь переобозначить $k = 2d - k'$ и заметить, что $(-1)^k = (-1)^{k'}$. $\square$

Совмещая теорему выше с теоремой 5.6, получаем:

Теорема 5.13. Пусть $\mathcal{K}$ — симплициальный комплекс на n вершинах, $U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})$ и $U_{\mathcal{K}}(\mathbb{F}_q)$ — соответствующие дополнения к координатным подпространствам над $\mathbb{C}$ и над $\mathbb{F}_q$.

Тогда:

$$\# U_{\mathcal{K}}(\mathbb{F}_q) = \sum_{t=0}^n a_t q^t, \text{ где } a_t = \sum_{s=0}^{n-t} (-1)^s \cdot \dim H^{-s, 2(n-t)}(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}))$$

где $H^{-s, 2(n-t)}(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}))$ — биградуированная компонента когомологий $U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})$ в смысле теоремы 2.6.

Доказательство. Теорема 5.6 говорит, что $Gr_W^{2t} H^{2n-2t+s}(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathbb{C}) = H^{-s, 2t}(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}))$, поскольку $(-1)^{2n-2t+s} = (-1)^s$, формула из теоремы 5.12 превращается в точности в формулу из утверждения. $\square$

На самом деле, утверждение теоремы 5.13 может быть доказано и без применения ”высоких техник”, таких как теорема о сравнении этальных когомологий и теорема Лефшеца о неподвижных точках, а используя лишь комбинаторные соображения. Это будет сделано в следующем разделе.

6 Арифметические свойства схемы $U_{\mathcal{K}}$

6.1 Комбинаторные формулы для числа точек $U_{\mathcal{K}}(\mathbb{F}_q)$

Алгебраическое многообразие $U_{\mathcal{K}}$ определено над $\mathbb{Z}$, иными словами, оно является схемой (причём по определению конечного типа) над $\mathrm{Spec} \mathbb{Z}$. Это замечание позволяет применять идеи арифметической геометрии к $U_{\mathcal{K}}(\mathbb{F}_q)$, в частности, работать с числом точек над конечным полем и глобальной дзета-функцией.

Для подсчёта точек $U_{\mathcal{K}}(\mathbb{F}_q)$ воспользуемся замечанием 2.2:

$$U_{\mathcal{K}}(\mathbb{F}_q) = \mathbb{A}_n(\mathbb{F}_q) \setminus \bigsqcup_{I \notin \mathcal{K}} \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{A}_n(\mathbb{F}_q) \mid \forall i \in I \ x_i = 0, \forall j \notin I \ x_j \neq 0\}$$

С помощью этого легко записать формулу для числа точек в $U_{\mathcal{K}}(\mathbb{F}_q)$:

$$\# U_{\mathcal{K}}(\mathbb{F}_q) = q^n - \sum_{I \notin \mathcal{K}} (q-1)^{n-\#I}$$

Воспользуемся тем, что $q^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (q-1)^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{n-k} (q-1)^k$ и сгруппируем I из предыдущей суммы по $\#I$:

$$\# U_{\mathcal{K}}(\mathbb{F}_q) = \sum_{k=0}^n (q-1)^{n-k} \cdot \left(\binom{n}{k} - \#\{I \notin \mathcal{K} \mid \#I = k\} \right) = \sum_{k=-1}^d (q-1)^{n-k-1} f_k(\mathcal{K})$$

последнее равенство верно, поскольку

$$f_{k-1}(\mathcal{K}) = \#\{I \in \mathcal{K} \mid \#I = k\} = \binom{n}{k} - \#\{I \notin \mathcal{K} \mid \#I = k\}$$

Отсюда следует:

Предложение 6.1.

$$\# U_{\mathcal{K}}(\mathbb{F}_q) = (q-1)^n \sum_{k=-1}^d \frac{f_k(\mathcal{K})}{(q-1)^{k+1}}$$

Известно (см. главу II книги [22]), что ряд Гильберта—Пуанкаре для кольца Стэнли—Райснера можно выразить через f -вектор комплекса $\mathcal{K}$:

$$H_{\mathbb{C}[\mathcal{K}]}(t) = \sum_{k=-1}^d f_k(\mathcal{K}) \cdot \left(\frac{t}{1-t} \right)^{k+1}$$

подставив $\frac{t}{1-t} = \frac{1}{q-1} \Leftrightarrow t = \frac{1}{q}$ получаем:

Предложение 6.2. Пусть $\mathcal{K}$ — симплицальный комплекс на n вершинах, $U_{\mathcal{K}}(\mathbb{F}_q)$ — соответствующее дополнение к координатным подпространствам над $\mathbb{F}_q$. Пусть $H_{\mathbb{C}[\mathcal{K}]}(t)$ — ряд Гильберта—Пуанкаре для кольца Стэнли—Райснера комплекса $\mathcal{K}$. Тогда количество точек на $U_{\mathcal{K}}(\mathbb{F}_q)$ может быть выражено следующим образом:

$$\# U_{\mathcal{K}}(\mathbb{F}_q) = (q-1)^n \cdot H_{\mathbb{C}[\mathcal{K}]} \left(\frac{1}{q} \right)$$

Количество точек U_K над конечным полем $\mathbb{F}_q$ является многочленом от q . Из формул выше нетрудно найти коэффициенты этого многочлена:

Теорема 6.3. *Пусть K — симплицальный комплекс на n вершинах, максимальная размерность симплекса в K равна d , тогда число точек U_K над $\mathbb{F}_q$ может быть выражено так:*

$$\# U_K(\mathbb{F}_q) = \sum_{k=0}^n a_k q^k, \quad a_k = \sum_{j=-1}^d f_j(K) \cdot \binom{n-j-1}{k} \cdot (-1)^{n-j-k-1}$$

где все неопределённые биномиальные коэффициенты полагаются равными 0.

Доказательство.

$$\# U_K(\mathbb{F}_q) = \sum_{k=-1}^d f_k(K) \cdot (q-1)^{n-k-1}$$

Соответственно, после раскрытия скобок, при мономе q^k будет следующий коэффициент:

$$a_k = \sum_{j=-1}^d f_j(K) \cdot (-1)^{(n-j-1)-k} \cdot \binom{n-j-1}{k}$$

□

В случае многоугольника, f -вектор которого устроен просто: $(1, n, n)$ можно дать более элегантную формулу для a_k :

$$\begin{aligned} a_k &= (-1)^{n-k} \left(\binom{n}{k} - n \binom{n-1}{k} + n \binom{n-2}{k} \right) = \\ &= (-1)^{n-k} \left(\binom{n}{k} - n \left(\binom{n-1}{k} - \binom{n-2}{k} \right) \right) = (-1)^{n-k} \left(\binom{n}{k} - n \binom{n-2}{k-1} \right) \end{aligned}$$

Замечание 6.4. *Для K — границы многоугольника a_k градуированно-симметрично относительно замены $k \mapsto n-k$ (то есть при замене умножается на $(-1)^n$), а также:*

$$(-1)^n a_0 = a_n = 1, \quad a_1 = a_{n-1} = 0, \quad (-1)^{n-k} a_k < 0 \quad \text{для } 2 \leq k \leq n-2$$

Доказательство. Симметричность следует из формулы: биномиальные коэффициенты симметричны, $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, $\binom{n-2}{k-1} = \binom{n-2}{n-2-(k-1)} = \binom{n-2}{(n-k)-1}$ и $(-1)^{n-k} = (-1)^k \cdot (-1)^n$.

$$(-1)^n a_0 = a_n = (-1)^0 (1 + n \cdot 0) = 1$$

$$(-1)^n a_1 = a_{n-1} = (-1)^1 (n - n \cdot 1) = 0$$

$$\binom{n}{k} - n \binom{n-2}{k-1} = \frac{n \cdot (n-2)!}{(n-k-1)!(k-1)!} \left(\frac{n-1}{(n-k)k} - 1 \right) < 0 \text{ при } 2 \leq k \leq n-2$$

Неравенство верно, поскольку левый множитель всегда положительный, а скобка меньше нуля при $\min(k, n-k) > 1$. $\square$

Замечание 6.5. В терминах фактор-конструкции Кокса торического многообразия, случай K — границы n -угольника соответствует случаю конструкции гладкой проективной торической поверхности X с группой классов дивизоров $Cl(X) \cong \mathbb{Z}^{n-2}$.

Наконец, воспользовавшись теоремой 6.3, можно получить комбинаторное доказательство теоремы 5.13 из прошлого раздела:

Комбинаторное доказательство теоремы 5.13. Обозначим $H^{-s, 2t}(Z_K, \mathbb{C}) = H^{-s, 2t}$. Воспользуемся теоремой 2.6 для вычисления $\dim H^{-s, 2t}$.

Заметим, что как дифференциально-градуированное векторное пространство $\mathcal{A}(K)$ раскладывается в прямую сумму:

$$\mathcal{A}(K) = \bigoplus_{t=0}^n \mathcal{A}(K)^{*, 2t}$$

поскольку дифференциал имеет бистепень $(1, 0)$.

Заметим, что a_t в утверждении теоремы 5.13 — это в точности эйлерова характеристика $H^{*, 2(n-t)}$. Значит, в частности,

$$a_t = \sum_{s=0}^{n-t} (-1)^s \cdot \dim \mathcal{A}(K)^{-s, 2(n-t)}$$

По определению $\mathcal{A}(K)^{-s, 2(n-t)}$ порождается мономами вида $v^I \otimes u^J$, где $I, J \subseteq \{1, \dots, n\}$, $I \cap J = \emptyset$, $I \in K$, $\#J = s$, $\#I + \#J = n - t$. Соответственно, число порождающих — это число таких I , умноженное на число таких J :

$$\dim \mathcal{A}(K)^{-s, 2(n-t)} = f_{n-t-s}(K) \cdot \binom{n - (n-t-s)}{s}$$

И итоговая формула для a_t получается такой:

$$a_t = \sum_{s=0}^t (-1)^s \cdot f_{n-t-s-1}(K) \cdot \binom{t+s}{s}$$

Заметим, что $n - t - s - 1$ -мерные симплексы — это в точности такие $I \in K$, что $\#I = n - t - s$.

После замены $j = n - t - s - 1$, $s = n - t - j - 1$ получим:

$$a_t = \sum_{j=-1}^d f_j(K) \cdot \binom{n-j-1}{t} \cdot (-1)^{n-j-t-1}$$

где d — максимальная размерность симплекса в K , а все неопределённые биномиальные коэффициенты полагаются равными нулю.

Теорема 6.3 как раз утверждает что число точек $\# U_K(\mathbb{F}_q)$ выражается как $\sum_{t=0}^n a_t q^t$ для таких a_t , таким образом, завершая комбинаторное доказательство теоремы 5.13. $\square$

6.2 Глобальные дзета-функции схемы U_K

Знание о количестве точек над разными конечными полями позволяет выразить глобальную дзета-функцию U_K (см. определение 2.20).

Важным свойством дзета-функции является её аддитивность в следующем смысле:

$$\zeta_{X \sqcup Y}(s) = \zeta_X(s) \cdot \zeta_Y(s)$$

В частности, из аддитивности следует формула включений и исключений для дзета-функций:

Теорема 6.6 (Формула включений и исключений для дзета-функций). Пусть $X_1, \dots, X_k \subseteq X$ — схемы конечного типа над $\text{Spec } \mathbb{Z}$, причём $X = \bigcup_{i=1}^k X_i$, тогда

$$\zeta_X(s) = \prod_{j=1}^k \prod_{\{i_1, \dots, i_j\} \subseteq \{1, \dots, k\}} \left(\zeta_{X_{i_1} \cap \dots \cap X_{i_j}}(s) \right)^{(-1)^{j-1}}$$

Доказательство. Индукция по k . Для $k = 1$ утверждение тривиально. Для $k = 2$ имеем:

$$(X_1 \setminus (X_1 \cap X_2)) \sqcup X_2 = X \Rightarrow \zeta_X = \frac{\zeta_{X_1}}{\zeta_{X_1 \cap X_2}} \cdot \zeta_{X_2}$$

поэтому утверждение тоже доказано. Для $k > 2$ рассмотрим $X' = \bigcup_{i=1}^{k-1} X_i$, тогда по предположению индукции

$$\zeta_{X'}(s) = \prod_{j=1}^{k-1} \prod_{\{i_1, \dots, i_j\} \subseteq \{1, \dots, k-1\}} \left(\zeta_{X_{i_1} \cap \dots \cap X_{i_j}}(s) \right)^{(-1)^{j-1}}$$

Применяя утверждение для $k = 2$ к $X' \cup X_k = X$, получаем:

$$\zeta_X = \left(\prod_{j=1}^{k-1} \prod_{\{i_1, \dots, i_j\} \subseteq \{1, \dots, k-1\}} \left(\zeta_{X_{i_1} \cap \dots \cap X_{i_j}}(s) \right)^{(-1)^{j-1}} \right) \cdot \left(\frac{\zeta_{X_k}}{\zeta_{X' \cap X_k}} \right)$$

Аналогично по предположению индукции для $\zeta_{X' \cap X_k} = \bigcup_{i=1}^{k-1} (X_i \cap X_k)$ получаем

$$\zeta_{X' \cap X_k}(s) = \prod_{j=1}^{k-1} \prod_{\{i_1, \dots, i_j\} \subseteq \{1, \dots, k-1\}} \left(\zeta_{X_{i_1} \cap \dots \cap X_{i_j} \cap X_k}(s) \right)^{(-1)^{j-1}}$$

Итого

$$\begin{aligned} \zeta_X &= \prod_{j=1}^k \prod_{\{i_1, \dots, i_j\} \subseteq \{1, \dots, k\}} \left(\zeta_{X_{i_1} \cap \dots \cap X_{i_j}} \right)^{(-1)^{j-1}} = \\ &= \left(\prod_{j=1}^{k-1} \prod_{\{i_1, \dots, i_j\} \subseteq \{1, \dots, k-1\}} \left(\zeta_{X_{i_1} \cap \dots \cap X_{i_j}} \right)^{(-1)^{j-1}} \right) \cdot \zeta_{X_k} \cdot \left(\prod_{j=1}^{k-1} \prod_{\{i_1, \dots, i_j\} \subseteq \{1, \dots, k-1\}} \left(\zeta_{X_{i_1} \cap \dots \cap X_{i_j} \cap X_k} \right)^{(-1)^j} \right) \end{aligned}$$

□

Также для вычисления глобальных дзета-функций дополнений к координатным подпространствам понадобится известный результат о глобальных дзета-функциях аффинных пространств (см. главу 6 в книге [16]):

$$\zeta_{\mathbb{A}^k}(s) = \zeta(s - k)$$

Это позволяет вычислить глобальную дзета-функцию тора $\mathbb{T}^k$, поскольку

$$\mathbb{A}^k \setminus \mathbb{T}^k = \bigcup_{i=1}^k L_i, \quad L_i = \{(z_1, \dots, z_k) \in \mathbb{A}^k \mid z_i = 0\}$$

Для $i_1, \dots, i_j$ видно, что $L_{i_1} \cap \dots \cap L_{i_j} \cong \mathbb{A}^{k-j}$, поэтому из формулы включений и исключений для дзета-функций получаем:

Предложение 6.7. *Глобальная дзета-функция тора $\mathbb{T}^k$ выражается через дзета-функцию Римана таким образом:*

$$\zeta_{\mathbb{T}^k}(s) = \frac{\zeta(s - k)}{\prod_{j=1}^k \zeta(s - (k - j))^{(-1)^{j-1} \binom{k}{j}}} = \prod_{j=0}^k \zeta(s - j)^{(-1)^{k-j} \binom{k}{j}}$$

Докажем следующее вспомогательное утверждение:

Предложение 6.8. *Если X — схема конечного типа над $\mathrm{Spec} \mathbb{Z}$ и $\#X(\mathbb{F}_q) = \sum_{i=0}^k a_i q^i$, то*

$$\zeta_X(s) = \prod_{i=0}^k \zeta(s - i)^{a_i}$$

Доказательство. Разложим $\zeta_X(s)$ в произведение по простым p :

$$\zeta_X(s) = \prod_p Z_p(X, p^{-s})$$

где из главы 6 [16]

$$Z_p(X, t) = \exp \left(\sum_{j \geq 0} \#X(\mathbb{F}_{p^j}) \frac{t^j}{j} \right)$$

$$Z_p(X, t) = \prod_{i=0}^k \exp \left(a_i \sum p^{ij} \frac{t^j}{j} \right) = \prod_{i=0}^k \left(\frac{1}{1 - p^{i-s}} \right)^{a_i}$$

Поэтому

$$\zeta_X(s) = \prod_p \prod_{i=0}^k \left(\frac{1}{1 - p^{i-s}} \right)^{a_i} = \prod_{i=0}^k \zeta(s - i)^{a_i}$$

□

Наконец, можно прийти к теореме:

Теорема 6.9 (Выражение глобальной дзета-функции дополнения к координатным подпространствам). Пусть K — симплицальный комплекс на n вершинах, максимальная размерность симплекса K равна d , U_K — соответствующее дополнение к координатным подпространствам. Тогда глобальная дзета-функция U_K может быть выражена следующим образом:

$$\zeta_{U_K}(s) = \prod_{k=0}^n \zeta(s - k)^{a_k}, \text{ где } \#U_K(\mathbb{F}_q) = \sum_{k=0}^n a_k q^k$$

То есть

$$\zeta_{U_K}(s) = \prod_{w=0}^n \zeta(s + w - n)^{\sum_{t=0}^d (-1)^t \dim H^{-t, 2w}(U_K(\mathbb{C}))}$$

Доказательство. Теорема напрямую следует из предложения 6.8. Тем не менее, предложим отдельное доказательство, использующее только аддитивность дзета-функции:

Применим замечание 2.2, которое даёт разложение координатных подпространств в дизъюнктное объединение торов:

$$\zeta_{U_K}(s) = \frac{\zeta(s - n)}{\prod_{I \notin K} \zeta_{\mathbb{T}^{n-\#I}}}$$

Воспользуемся разложением $\mathbb{A}^n$ в дизъюнктное объединение торов:

$$\mathbb{A}^n = \bigsqcup_{I \subseteq \{1, \dots, n\}} \{(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{A}^n \mid \forall i \in I \ z_i = 0, \forall j \notin I \ z_j \neq 0\}$$

и получим:

$$\zeta_{U_K}(s) = \prod_{I \in K} \zeta_{\mathbb{T}^{n-\#I}}(s) = \prod_{I \in K} \prod_{j=0}^{n-\#I} \zeta(s - j)^{(-1)^{n-\#I-j} \binom{n-\#I}{j}}$$

Сгруппируем одинаковые множители:

$$\zeta_{U_{\mathcal{K}}}(s) = \prod_{k=0}^n \zeta(s-k)^{b_k}, \quad b_k = \sum_{I \in \mathcal{K}, \#I < n-k} (-1)^{n-\#I-k} \cdot \binom{n-\#I}{k}$$

$$b_k = \sum_{j=-1}^d (-1)^{n-k-j-1} \cdot \binom{n-j-1}{k} \cdot f_j(\mathcal{K}) = a_k$$

где a_k — из теоремы 6.3.

Комбинируя с теоремой 5.13, получаем требуемое. $\square$

Следствие 6.10. *В случае, когда $\mathcal{K}$ — это граница n -угольника, глобальная дзета-функция выражается следующим образом:*

$$\zeta_{U_{\mathcal{K}}}(s) = \prod_{k=0}^n \zeta(s-k)^{(-1)^{n-k} \left(\binom{n}{k} - n \binom{n-1}{k} + n \binom{n-2}{k} \right)}$$

7 Примеры

В этом разделе будут рассмотрены несколько примеров важных для понимания описанных выше сюжетов.

7.1 Проективное пространство

Проективное пространство $\mathbb{P}^n$ — это n -мерное торическое многообразие с веером с $n + 1$ лучом: n лучей порождены стандартными базисными векторами, а $n + 1$ -й луч порождён суммой базисных векторов, взятых со знаком минус. Далее любое собственное подмножество множества лучей образует конус этого веера.

Пересечение веера с единичной сферой даёт триангуляцию $n - 1$ -мерной сферы, имеющую $n + 1$ вершину, то есть границу стандартного n -мерного симплекса. Обозначим её за $\partial\Delta^n$.

Рассмотрим $\mathcal{K} = \partial\Delta^n$. Единственное $I \notin \mathcal{K}$ — это $I = \{1, \dots, n + 1\}$, поэтому

$$U_{\partial\Delta^n} = \mathbb{A}^{n+1} \setminus \{0\}$$

На $U_{\partial\Delta^n}$ действует одномерный тор диагональным умножением:

$$\mathbb{T} \curvearrowright U_{\partial\Delta^n}, \mathbb{T} \ni \alpha, (z_1, \dots, z_{n+1}) \xrightarrow{\alpha} (\alpha z_1, \dots, \alpha z_{n+1})$$

В комплексном случае $\mathbb{T}(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^\times \cong S^1 \times \mathbb{R}_{>0}^\times$, и тогда

$$\mathcal{Z}_{\partial\Delta^n} = U_{\partial\Delta^n}(\mathbb{C})/\mathbb{R}_{>0}^\times \cong S^{2n+1}$$

При этом возникает расслоение Хопфа:

$$S^1 \hookrightarrow \mathcal{Z}_{\partial\Delta^n} \rightarrow \mathbb{P}^n = U_{\partial\Delta^n}(\mathbb{C})/\mathbb{C}^\times$$

Когомологии сферы хорошо известны: $H^0(S^{2n+1}, \mathbb{C}) = \mathbb{C}$, $H^{2n+1}(S^{2n+1}, \mathbb{C}) = \mathbb{C}$, а остальные — нулевые. В частности, так же устроены когомологии $U_{\partial\Delta^n}(\mathbb{C})$.

Чтобы найти разложение $H^0(U_{\partial\Delta^n}(\mathbb{C}), \mathbb{C})$ и $H^{2n+1}(U_{\partial\Delta^n}(\mathbb{C}), \mathbb{C})$ в биградуированные компоненты в смысле Бухштабера—Панова, построим резольвенту кольца Стэнли—Райснера: $\mathbb{C}[\partial\Delta^n] = \mathbb{C}[v_1, \dots, v_{n+1}]/(v_1 \cdot \dots \cdot v_{n+1})$.

В данном случае её легко написать сразу, следующая последовательность, очевидно, точная:

$$0 \rightarrow \mathbb{C}[v_1, \dots, v_{n+1}] \xrightarrow{1 \mapsto v_1 \cdot \dots \cdot v_{n+1}} \mathbb{C}[v_1, \dots, v_{n+1}] \rightarrow \mathbb{C}[\partial\Delta^n] \rightarrow 0$$

В общем случае резольвента из предложения 4.4 очень громоздкая и выписать "руками" её не представляется возможным (тем интереснее, что именно эта резольвента позволяет найти подход к вычислению мультиградуировки, когда с более "экономными" резольвентами не удаётся выявить общего метода). Тем не менее, в случае $\mathcal{K}$ — границы симплекса, то есть соответствующего торического многообразия — проективного пространства, резольвента $\mathcal{R}_{\mathcal{K}}^{\bullet}$ из предложения 4.4 совпадает с выписанной выше: $\mathcal{R}_{\partial\Delta^n}^0$ всегда просто $\mathbb{C}[v_1, \dots, v_{n+1}]$, $\mathcal{R}_{\partial\Delta^n}^1$ порождено множествами, не вошедшими в $\partial\Delta^n$, но это только множество $\{1, \dots, n+1\}$, поэтому $\mathcal{R}_{\partial\Delta^n}^1 = \langle v_{\{1, \dots, n+1\}}^{\{1, \dots, n+1\}} \rangle$. $\mathcal{R}_{\partial\Delta^n}^i$ для $i > 1$ все нулевые, поскольку они порождены наборами из i различных множеств, не вошедших в $\partial\Delta^n$, но таких наборов нет.

Единственный нетривиальный дифференциал $\mathcal{R}_{\partial\Delta^n}^1 \xrightarrow{d_1} \mathcal{R}_{\partial\Delta^n}^0$ отправляет порождающий $v_{\{1, \dots, n+1\}}^{\{1, \dots, n+1\}}$ в $v_{\emptyset}^{\{1, \dots, n+1\}} = \prod_{i=1}^{n+1} v_i$.

Поэтому в $\mathcal{R}_{\partial\Delta^n}^{\bullet} \otimes \mathbb{C}$ все дифференциалы нулевые, а ненулевые компоненты только:

$$\begin{aligned} (\mathcal{R}_{\partial\Delta^n}^0 \otimes \mathbb{C}) [(0, \dots, 0)] &= H^{0,0}(U_{\partial\Delta^n}, \mathbb{C}) = \mathbb{C} \\ (\mathcal{R}_{\partial\Delta^n}^1 \otimes \mathbb{C}) [(1, \dots, 1)] &= H^{-1,2(n+1)}(U_{\partial\Delta^n}, \mathbb{C}) = \mathbb{C} \end{aligned}$$

Напомним утверждение теоремы 4.5:

$$\mathrm{Tor}_{\mathbb{C}[v_1, \dots, v_{n+1}]}^s(\mathbb{C}[\partial\Delta^n], \mathbb{C})[I] \cong \tilde{H}^{\#I-s-1}(\partial\Delta^n|_I, \mathbb{C})$$

В случае $I = \{1, \dots, n+1\}$, $\partial\Delta^n|_I \cong S^{n-1}$, то есть единственные нетривиальные приведённые когомологии в градуировке $n-1 = \#I-1-1$, что соответствует нетривиальному $\mathrm{Tor}_{\mathbb{C}[v_1, \dots, v_{n+1}]}^1(\mathbb{C}[\partial\Delta^n], \mathbb{C})$.

В случае $I = \emptyset$, $\partial\Delta^n|_I = \emptyset$ имеет нетривиальные приведённые когомологии в градуировке $-1 = \#I-0-1$, что соответствует нетривиальному $\mathrm{Tor}_{\mathbb{C}[v_1, \dots, v_{n+1}]}^0(\mathbb{C}[\partial\Delta^n], \mathbb{C})$.

В случае других I , $\partial\Delta^n|_I$ стягиваем, поэтому не имеет нетривиальных приведённых когомологий.

Из теоремы 5.6 получаем, что

$$Gr_W^0 H^0(U_{\partial\Delta^n}(\mathbb{C}), \mathbb{C}) = \mathbb{C}, Gr_W^{2(n+1)} H^{2n+1}(U_{\partial\Delta^n}(\mathbb{C}), \mathbb{C}) = \mathbb{C}$$

а все остальные весовые компоненты нулевые.

При переходе к этальным когомологиям с компактными носителями по теореме 5.10 вес и градуировка меняются на дополнительную до вещественной размерности, то есть $2(n+1)$:

$$\dim Gr_W^{2(n+1)} H_{c,\text{ét}}^{2(n+1)}(U_{\partial\Delta^n}) = \dim Gr_W^0 H^0(U_{\partial\Delta^n}(\mathbb{C}), \mathbb{C}) = 1$$

$$\dim Gr_W^0 H_{c,\text{ét}}^1(U_{\partial\Delta^n}) = \dim Gr_W^{2(n+1)} H^{2n+1}(U_{\partial\Delta^n}(\mathbb{C}), \mathbb{C}) = 1$$

Применяем формулу следа Гротендика—Лефшеца и получаем:

$$\begin{aligned} (-1)^{2(n+1)} \cdot q^{\frac{2(n+1)}{2}} \cdot \dim Gr_W^{2(n+1)} H_{c,\text{ét}}^{2(n+1)}(U_{\partial\Delta^n}) + (-1)^1 \cdot q^{\frac{0}{2}} \cdot \dim Gr_W^0 H_{c,\text{ét}}^1(U_{\partial\Delta^n}) = \\ = q^{n+1} - 1 = \# U_{\partial\Delta^n}(\mathbb{F}_q) \end{aligned}$$

Заметим, что ответ получился, какой и следовало ожидать: $U_{\partial\Delta^n}(\mathbb{F}_q) = \mathbb{F}_q^{n+1} \setminus \{0\}$, поэтому число рациональных точек получается как раз $q^{n+1} - 1$.

Ряд Гильберта—Пуанкаре для кольца Стэнли—Райснера в данном случае тоже удаётся выразить сравнительно легко:

В $\mathbb{C}[\partial\Delta^n]$ отсутствуют те мономы, в которых степень вхождения каждой переменной хотя бы 1, легко посчитать количество таких мономов в градуировке k : степень $n+1$ ”зарезервирована” за обязательным вхождением каждой переменной, а остальные множители можно выбрать любыми. Таким образом, таких мономов столько же, сколько мономов степени $k - n - 1$ в кольце $\mathbb{C}[v_1, \dots, v_{n+1}]$. То есть ряд Гильберта—Пуанкаре для кольца Стэнли—Райснера выражается через ряд Гильберта—Пуанкаре для кольца многочленов:

$$H_{\mathbb{C}[\partial\Delta^n]}(t) = H_{\mathbb{C}[v_1, \dots, v_{n+1}]}(t) - t^{n+1} H_{\mathbb{C}[v_1, \dots, v_{n+1}]}(t)$$

Ряд Гильберта—Пуанкаре для кольца многочленов равен:

$$H_{\mathbb{C}[v_1, \dots, v_{n+1}]}(t) = \sum_{k \geq 0} \binom{k+n}{k} t^k = \frac{1}{(1-t)^{n+1}}$$

Поэтому $H_{\mathbb{C}[\partial\Delta^n]}(t) = \frac{1-t^{n+1}}{(1-t)^{n+1}}$, в частности,

$$\begin{aligned} (q-1)^{n+1} \cdot H_{\mathbb{C}[\partial\Delta^n]} \left(\frac{1}{q} \right) &= \frac{(q-1)^{n+1} \left(1 - \frac{1}{q^{n+1}} \right)}{\left(1 - \frac{1}{q} \right)^{n+1}} = \\ &= (q-1)^{n+1} \frac{q^{n+1} - 1}{(q-1)^{n+1}} = q^{n+1} - 1 = \# U_{\mathcal{K}}(\mathbb{F}_q) \end{aligned}$$

что иллюстрирует предложение 6.2.

7.2 Проективная торическая поверхность с числом Пикара 3

Теперь рассмотрим ”наименьший нетривиальный пример”, а именно, случай, когда $\mathcal{K}$ — граница пятиугольника. В смысле фактор-конструкции это соответствует проективной торической поверхности с числом Пикара 3. Подробнее про полные торические многообразия с числом Пикара 3 можно прочитать в работе [23].

В данном случае идеал Стэнли—Райснера: $(v^I \mid I \notin \mathcal{K})$ порождён мономами степени 2, соответствующими диагоналям пятиугольника: $v_1v_3, v_2v_4, v_3v_5, v_4v_1, v_5v_2$. В самом деле, $I \notin \mathcal{K}$ — может состоять из 2, 3, 4 или 5 вершин. Если состоит из 2 вершин, то это диагональ пятиугольника. А среди любых ≥ 3 вершин найдутся две, образующие диагональ.

Воспользовавшись разложением на дизъюнктные торы из замечания 2.2, легко посчитать количество точек $U_{\mathcal{K}}(\mathbb{F}_q)$:

$$\# U_{\mathcal{K}}(\mathbb{F}_q) = (q-1)^5 + 5(q-1)^4 + 5(q-1)^3 = q^5 - 5q^3 + 5q^2 - 1$$

Чтобы сопоставить это с когомологиями $U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})$, найдём резольвенту кольца Стэнли—Райснера: $\mathbb{C}[\mathcal{K}] = \mathbb{C}[v_1, \dots, v_5]/(v_1v_3, v_2v_4, v_3v_5, v_4v_1, v_5v_2)$

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \mathbb{C}[v_1, \dots, v_5] \langle v^{\{1,2,3,4,5\}} \rangle &\xrightarrow{d_3} \mathbb{C}[v_1, \dots, v_5] \left\langle v_{135}^{\{1,3,5\}}, v_{241}^{\{2,4,1\}}, v_{352}^{\{3,5,2\}}, v_{413}^{\{4,1,3\}}, v_{524}^{\{5,2,4\}} \right\rangle \xrightarrow{d_2} \\ &\xrightarrow{d_2} \mathbb{C}[v_1, \dots, v_5] \left\langle v_{13}^{\{1,3\}}, v_{24}^{\{2,4\}}, v_{35}^{\{3,5\}}, v_{41}^{\{4,1\}}, v_{52}^{\{5,2\}} \right\rangle \xrightarrow{d_1} \mathbb{C}[v_1, \dots, v_5] \rightarrow \mathbb{C}[\mathcal{K}] \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Нижние индексы используются, чтобы различать различные порождающие $\mathbb{C}[v_1, \dots, v_5]$ -модуля. Верхние индексы обозначают мультиградуировку соответствующих порождающих.

Дифференциалы устроены следующим образом:

$$\begin{aligned} d_1 : v_{i(i+2)}^{\{i,i+2\}} &\mapsto v^i v^{i+2}, \quad d_2 : v_{i(i+2)(i+4)}^{\{i,i+2,i+4\}} \mapsto v^i \cdot v_{(i+2)(i+4)}^{\{i+2,i+4\}} - v^{i+4} \cdot v_{i(i+2)}^{\{i,i+2\}} \\ d_3 : v^{\{1,2,3,4,5\}} &\mapsto v^{\{2,4\}} \cdot v_{135}^{\{1,3,5\}} + v^{\{3,5\}} \cdot v_{241}^{\{2,4,1\}} + v^{\{4,1\}} \cdot v_{352}^{\{3,5,2\}} + v^{\{5,2\}} \cdot v_{413}^{\{4,1,3\}} + v^{\{1,3\}} \cdot v_{524}^{\{5,2,4\}} \end{aligned}$$

Понятно, что это действительно резольвента. Заметим, что, поскольку все дифференциалы на порождающих дают сумму неконстантных мономов, умноженных на порождающие, поэтому после тензорного умножения на $\mathbb{C}$ все дифференциалы станут нулевыми. Итак, резольвента, тензорно умноженная на $\mathbb{C}$:

$$0 \rightarrow \mathbb{C}_{\{1,2,3,4,5\}} \rightarrow \bigoplus_{i=1}^5 \mathbb{C}_{\{i,i+2,i+4\}} \rightarrow \bigoplus_{i=1}^5 \mathbb{C}_{\{i,i+2\}} \rightarrow \mathbb{C}_{\emptyset} \rightarrow 0$$

Нижним индексом обозначена мультиградуировка соответствующих компонент. Напомним, что из теоремы 4.5

$$H^{-s,2t}(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})) \cong \bigoplus_{I \subseteq \{1,\dots,5\}, \#I=t} \mathrm{Tor}_{\mathbb{C}[v_1,\dots,v_5]}^s(\mathbb{C}[\mathcal{K}], \mathbb{C})[I]$$

Обозначим $h^{-s,2t} = \dim H^{-s,2t}(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathbb{C})$, тогда:

$$h^{0,0} = 1, h^{-1,4} = 5, h^{-2,6} = 5, h^{-3,10} = 1$$

Обозначим $h_{c,\text{ét}}^{k,2w} = \dim Gr_W^{2w} H_{c,\text{ét}}^k(U_{\mathcal{K}})$, тогда $h^{-s,2t} = h_{c,\text{ét}}^{10-(2t-s),10-2t}$.

$$h_{c,\text{ét}}^{10,10} = h^{0,0} = 1, h_{c,\text{ét}}^{7,6} = h^{-1,4} = 5, h_{c,\text{ét}}^{6,4} = 5, h_{c,\text{ét}}^{3,0} = h^{-3,10} = 1$$

И, применяя формулу Гротендика—Лефшеца, получаем:

$$\begin{aligned} \# U_{\mathcal{K}}(\mathbb{F}_q) &= (-1)^{10} \cdot q^{\frac{10}{2}} \cdot h_{c,\text{ét}}^{10,10} + (-1)^7 \cdot q^{\frac{6}{2}} \cdot h_{c,\text{ét}}^{7,6} + (-1)^6 \cdot q^{\frac{4}{2}} \cdot h_{c,\text{ét}}^{6,4} + (-1)^3 \cdot q^{\frac{0}{2}} \cdot h_{c,\text{ét}}^{3,0} = \\ &= q^5 - 5q^3 + 5q^2 - 1 \end{aligned}$$

Возникающие мультиградуировки I можно связать с приведёнными когомологиями $\tilde{H}^*(\mathcal{K}|_I, \mathbb{C})$:

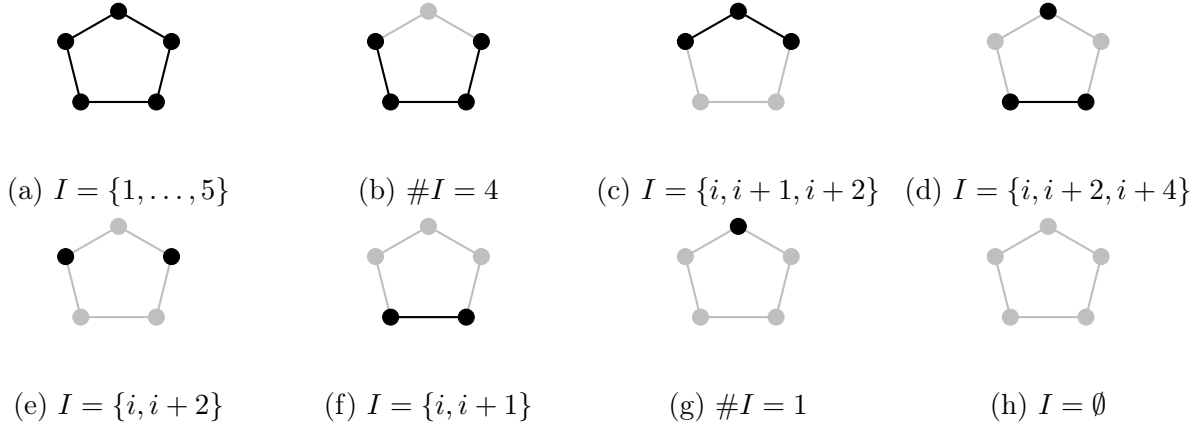


Рис. 1: Возможные случаи $\mathcal{K}|_I$. Серым отмечены вершины, не вошедшие в I и рёбра, не вошедшие в $\mathcal{K}|_I$

4 примера, которые на рисунке в середине, не имеют нетривиальных приведённых когомологий, поскольку гомотопически эквивалентны точке. Нетривиальные когомологии возникают в случае, когда $\mathcal{K}|_I = \mathcal{K}$, $\mathcal{K}|_I$ — две несоседние точки, $\mathcal{K}|_I$ — две соседние точки и ещё одна не соседняя с ними, $\mathcal{K}|_I = \emptyset$. В первом случае $\tilde{H}^1(\mathcal{K}|_I) = \mathbb{C}$, во втором и третьем случае — $\tilde{H}^0(\mathcal{K}|_I) = \mathbb{C}$, в последнем случае $\tilde{H}^{-1}(\mathcal{K}|_I) = \mathbb{C}$.

Заметим, что это ровно случаи тех I , в мультиградуировке которых возникали нетривиальные Тог-ы. Это иллюстрирует теорему 4.5.

Кроме того, на этом же примере проиллюстрируем теорему 3.8. Вычислим ко-гомологии канонического пучка в нулевой градуировке, то есть пучка $\Omega_{U_K(\mathbb{C})}^5$. Его ко-гомологии в нулевой градуировке совпадают с когомологиями $\mathcal{O}_{U_K(\mathbb{C})}$ в градуировке $m = (-1, \dots, -1)$, то есть $I(m) = \{1, \dots, 5\}$.

Покажем, что эти когомологии равны приведённым когомологиям $\mathcal{K}$ со сдвигом индексов, то есть:

$$H^{-s,10}(U_K(\mathbb{C}), \mathbb{C}) = \tilde{H}^{5-s-1}(\mathcal{K}, \mathbb{C}) \cong H^{5-s}(U_K(\mathbb{C}), \Omega_{U_K(\mathbb{C})}^5)$$

То есть покажем, что $\tilde{H}^{i-1}(\mathcal{K}, \mathbb{C}) \cong H^i(U_K(\mathbb{C}), \Omega_{U_K(\mathbb{C})}^5)$

В данном случае комплекс Чеха для $U_K(\mathbb{C})$ можно составить только из аффинных карт, соответствующих старшим симплексам: получается 5 карт. Форма $\omega = \frac{dx_{\{1,\dots,5\}}}{x_{\{1,\dots,5\}}}$ отсутствует во всех аффинных картах, кроме карты, соответствующей пустому множеству (эта карта — открытая орбита действия тора в торическом многообразии $U_K(\mathbb{C})$).

Пусть комплекс Чеха $\check{\mathcal{C}}^\bullet$. Тогда $\check{\mathcal{C}}^0 = 0$, поскольку в каждой из карт, соответствующих симплексам $\{i, i+1\}$ нет формы ω . $\check{\mathcal{C}}^1 = \mathbb{C}^5$, каждое слагаемое $\mathbb{C}$ соответствует паре карт $\{i, i+1\}, \{i+2, i+3\}$, которые пересекаются только по тору. Для $i > 1$ любые $i+1$ карта, соответствующая симплексу $\{i, i+1\}$, пересекаются только по тору, поэтому $\check{\mathcal{C}}^i = \mathbb{C}^{\binom{5}{i+1}}$, в частности, начиная с члена $\check{\mathcal{C}}^3$ комплекс точный, а значит, ациклический. Его когомологии могут быть только в членах 1 или 2.

Заметим, что $\chi(\check{\mathcal{C}}^\bullet) = 1 - 5 + 5 = 1$, поскольку комплекс $\mathbb{C}^{\binom{5}{i+1}}$ (если начать с $i = -1$) точный, а $\check{\mathcal{C}}^\bullet$ отличается от него в члене -1 на 1, в члене 0 на 5 и в члене 1 на 5. Заметим, что $(1, 5, 5)$ — это в точности f -вектор $\mathcal{K}$. Это не случайно: именно эта дополнительность и даёт комбинаторную двойственность Александера, которая используется в альтернативном доказательстве теоремы 3.7. Сейчас же мы не будем повторять доказательство, а проверим совпадение когомологий в данном частном примере:

Из эйлеровой характеристики следует, что $\dim H^2(\check{\mathcal{C}}^\bullet) = \dim H^1(\check{\mathcal{C}}^\bullet) + 1$. Покажем, что первый дифференциал инъективный, то есть что $H^1(\check{\mathcal{C}}^\bullet) = 0$:

Заметим, что среди троек $\{i, i+1\}, \{j, j+1\}, \{k, k+1\}$ есть тройки вида $\{i, i+1\}, \{i+2, i+3\}, \{i+1, i+2\}$. В такой тройке единственная пара, которая есть в предыдущем члене комплекса — это пара $\{i, i+1\}, \{i+2, i+3\}$. То есть дифференциал осуществляет вложение

$$\check{\mathcal{C}}^1 \xrightarrow{d_1} \mathbb{C} \langle (\{i, i+1\}, \{i+2, i+3\}, \{i+1, i+2\}) \mid i = 1, \dots, 5 \rangle \subset \check{\mathcal{C}}^2$$

Поэтому d_1 инъективен. Это доказывает, что

$$H^i(\check{\mathcal{C}}) = \begin{cases} \mathbb{C}, & \text{если } i = 2, \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Вспомним, что $\mathcal{K} \cong S^1$, поэтому

$$\tilde{H}^i(\mathcal{K}, \mathbb{C}) = \begin{cases} \mathbb{C}, & \text{если } i = 1, \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Это показывает искомое совпадение когомологий со сдвигом:

$$\tilde{H}^{i-1}(\mathcal{K}, \mathbb{C}) \cong H^i(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \Omega_{U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})}^5)$$

7.3 Момент-угол комплекс без двойственности Пуанкаре

В предыдущих примерах $\mathcal{K}$ был триангуляцией сферы, в этом случае $\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}$ имеет структуру гладкого многообразия. В общем случае $\mathcal{K} \mathcal{Z}_{\mathcal{K}}$ — лишь CW -комплекс. Разница между многообразием и CW -комплексом наглядна: в первом случае есть двойственность Пуанкаре, а во втором она может отсутствовать.

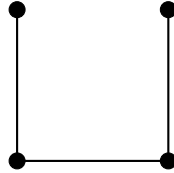
В случае примера 7.1 $\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}$ был $2n + 1$ -мерным многообразием, в частности, $H^k(\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}, \mathbb{C}) \cong H^{2n+1-k}(\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}, \mathbb{C})$ (все нулевые, кроме H^0 и H^{2n+1}).

В случае примера 7.2 с пятиугольником $\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}$ — семимерное многообразие, поэтому

$$H^7(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathbb{C}) = H^{-3,10}(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathbb{C}) \cong H^0(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathbb{C}) = H^{0,0}(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathbb{C})$$

$$H^3(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathbb{C}) = H^{-1,4}(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathbb{C}) \cong H^4(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathbb{C}) = H^{-2,6}(U_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathbb{C})$$

В данном примере рассмотрим $\mathcal{K} = A_4$ — одномерный комплекс, который как граф изоморфен графу Дынкина A_4 , то есть 4 вершины последовательно соединены:



Его f -вектор $f(\mathcal{K}) = (1, 4, 3)$, поэтому по предложению 6.1 количество точек в $U_{\mathcal{K}}$ равно:

$$\# U_{\mathcal{K}}(\mathbb{F}_q) = (q-1)^4 \cdot 1 + (q-1)^3 \cdot 4 + (q-1)^2 \cdot 3 = q^4 - 3q^2 + 2q$$

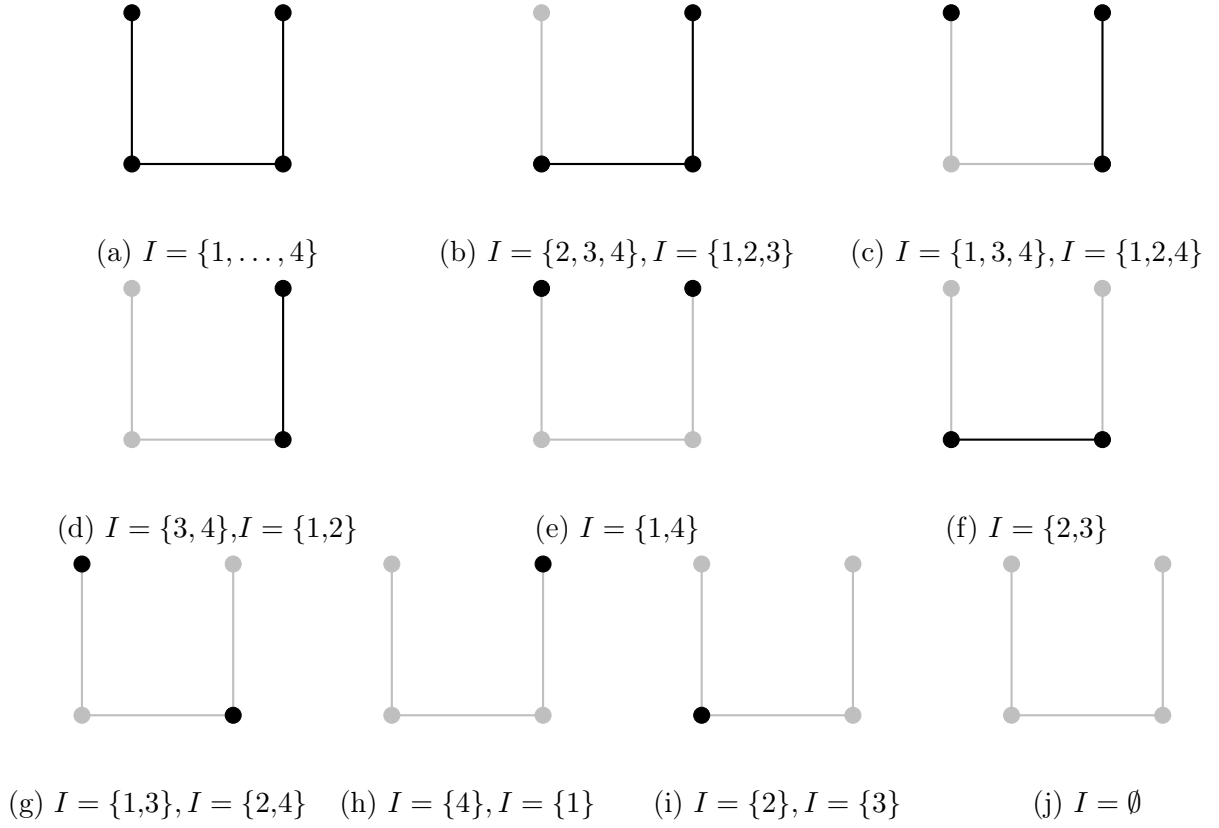


Рис. 2: Возможные случаи $\mathcal{K}|_I$. Серым отмечены вершины, не вошедшие в I и рёбра, не вошедшие в $\mathcal{K}|_I$

Уже здесь видно, что симметрии, какая она была в формуле для числа точек в предыдущих примерах, нет. Покажем, что и на уровне когомологий видна эта асимметричность. Как видно из рисунка 2, нетривиальные приведённые когомологии возникают в мультиградуировках: $I = \{1, 3, 4\}, \{1, 2, 4\}, \{1, 4\}, \{1, 3\}, \{2, 4\}$ — нетривиальные $\tilde{H}^0$ и $I = \emptyset$ — нетривиальные $\tilde{H}^{-1}$. Из теоремы 5.6 получаем (как и в предыдущем примере, за $h^{-s, 2t}$ обозначим $\dim H^{-s, 2t}(\mathrm{U}_{\mathcal{K}}(\mathbb{C}), \mathbb{C})$):

$$h^{-2, 6} = 2, h^{-1, 4} = 3, h^{0, 0} = 1$$

В частности, $\dim H^4(\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}, \mathbb{C}) = 2$, $\dim H^3(\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}, \mathbb{C}) = 3$, $\dim H^0(\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}, \mathbb{C}) = 1$, а остальные когомологии нулевые, то есть двойственности Пуанкаре нет.

Поскольку $\mathrm{U}_{\mathcal{K}}(\mathbb{C})$ — восьмимерное вещественное многообразие, при переходе к этальным когомологиям с компактным носителем, получаем:

$$h_{c, \text{ét}}^{4, 2} = 2, h_{c, \text{ét}}^{5, 4} = 3, h_{c, \text{ét}}^{8, 8} = 1$$

Применяем формулу Гротендика—Лефшеца:

$$\# \mathrm{U}_{\mathcal{K}}(\mathbb{F}_q) = (-1)^8 \cdot q^{\frac{8}{2}} \cdot h_{c, \text{ét}}^{8, 8} + (-1)^5 \cdot q^{\frac{4}{2}} \cdot h_{c, \text{ét}}^{5, 4} + (-1)^4 \cdot q^{\frac{2}{2}} \cdot h_{c, \text{ét}}^{4, 2} = q^4 - 3q^2 + 2q$$

Важно отметить, что все теоремы в этой работе верны для общего случая $\mathcal{K}$, поскольку нигде не пользуются предположением, что $\mathcal{K}$ — это триангуляция сферы, или что $\mathcal{Z}_{\mathcal{K}}$ имеет структуру гладкого многообразия. Двойственность Пуанкаре в этальных когомологиях применяется к алгебраическому многообразию $U_{\mathcal{K}}$, которое является алгебраическим многообразием вне зависимости от $\mathcal{K}$. Поэтому даже для таких экзотических примеров как данный, справедливы формулы числа точек через размерности биградуированных компонент и все остальные результаты.

8 Заключение

Благодаря замечанию о том, что $U_K(\mathbb{C})$ является торическим многообразием, к изучению смешанной структуры Ходжа в его когомологиях удалось применить известные теоремы о торических многообразиях. Из-за этого удалось доказать теорему Элияшева более технически простым методом (см. теорему 5.6).

Построенная в разделе 4 резольвента для кольца Стэнли—Райснера позволила вычислить компоненты разной мультиградуировки в когомологиях момент-угол комплексов, благодаря чему удалось установить связь между мультиградуировкой, индуцированной мультистепенью в кольце Стэнли—Райснера и мультиградуировкой, индуцированной разложением комплекса Чеха дифференциальных форм в сумму комплексов Чеха обратимых пучков (см. теорему 5.7).

Применив знание об устройстве весовой фильтрации в когомологиях $U_K(\mathbb{C})$, удалось найти формулу для количества точек U_K над конечным полем. Эту формулу также удалось получить и из элементарных комбинаторных соображений. Кроме того, удалось выразить число точек над конечным полем через ряд Гильберта—Пуанкаре для кольца Стэнли—Райснера и вычислить глобальные дзета-функции U_K .

Дмитрий Ильинский предложил вопрос для дальнейшего исследования в данном направлении. Многообразия U_K можно описать как торические многообразия, веер которых лежит в n -мерном пространстве и имеет n одномерных конусов, порождающие которых образуют базис N . Такое описание характеризует многообразия U_K , то есть с точностью до изоморфизма этим свойством обладают только они (см. замечание 3.4). Возможно, похожие результаты (например, возникновение мультиградуировки в когомологиях) можно сформулировать и для торических многообразий более широкого класса. Это могло бы быть темой дальнейшего исследования.

Список литературы

1. *Audin M.* The Topology of Torus Actions on Symplectic Manifolds. — Birkhäuser Verlag Basel 1991, 1991. — DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-0348-7221-8>. — URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-0348-7221-8>.
2. *Cox D. A.* The Homogeneous coordinate ring of a toric variety, revised version. — 1993. — Июнь. — arXiv: [alg-geom/9210008](https://arxiv.org/abs/alg-geom/9210008).
3. *Cox D. A., Little J. B., Schenck H. K.* Toric Varieties. Т. 124. — Providence, RI : American Mathematical Society, 2011. — (Graduate Studies in Mathematics).
4. *Buchstaber V., Panov T.* Torus actions and combinatorics of polytopes. — 1999. — Окт.
5. *Бухштабер В. М., Панов Т. Е.* Момент-угол комплексы и комбинаторика симплицальных многообразий // УМН. — 2000. — Т. 55. — С. 171—172. — URL: <http://mi.mathnet.ru/rm297>.
6. *Eliyashev Y.* The Hodge filtration on complements of complex subspace arrangements and integral representations of holomorphic functions // Журн. СВУ. Сер. Матем. и физ. — 2013. — С. 174—185. — URL: https://m.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=jsfu&paperid=312&option_lang=rus.
7. *Eliyashev Y.* Mixed Hodge structure on complements of complex coordinate subspace arrangements // Moscow Mathematical Journal. — 2016. — С. 545—560. — URL: https://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=mmj&paperid=608&option_lang=rus.
8. *Eliyashev Y.* Когомологии дополнений к наборам координатных подпространств и интегральные представления голоморфных функций. — 2013. — URL: <https://research.sfu-kras.ru/node/8991>.
9. *Хатчер А., Панов Т., Прасолов В.* Алгебраическая топология. — Изд-во МЦНМО, 2011. — ISBN 9785940577485. — URL: <https://books.google.nl/books?id=KCx2kQEACAAJ>.
10. *Deligne P.* Théorie de Hodge I // Actes, Congrès intern. math. — 1970. — С. 425—430. — URL: <https://publications.ias.edu/sites/default/files/Theorie-de-Hodge-I.pdf>.

11. *Deligne P.* Théorie de Hodge II // Publications Mathématiques de l'IHÉS. — 1971. — Т. 40. — С. 5—58.
12. *Deligne P.* Théorie de Hodge III // Publications Mathématiques de l'IHÉS. — 1974. — Т. 44. — С. 5—77.
13. *Buchstaber V. M., Panov T. E.* Toric Topology. — American Mathematical Society, 2015. — (Mathematical Surveys and Monographs). — ISBN 9781470422141. — URL: <https://books.google.nl/books?id=CUo-CgAAQBAJ>.
14. *Данилов В. И.* Геометрия торических многообразий. — 1978.
15. *Данилов В. И., Хованский А. Г.* Многогранники Ньютона и алгоритм вычисления чисел Ходжа—Делиня // Изв. АН СССР. Сер. матем. — 1986. — Т. 50. — С. 925—945. — URL: <http://mi.mathnet.ru/im1541>.
16. *Манин Ю., Панчишкин А.* Введение в современную теорию чисел. — ЛитРес, 2020. — ISBN 9785042572357. — URL: <https://books.google.nl/books?id=K3boDwAAQBAJ>.
17. *Björner A., Tancer M.* Note: Combinatorial Alexander Duality—A Short and Elementary Proof // Discrete & Computational Geometry. — 2009. — Дек. — Т. 42, № 4. — С. 586—593. — ISSN 1432-0444. — DOI: 10.1007/s00454-008-9102-x. — URL: <https://doi.org/10.1007/s00454-008-9102-x>.
18. *Barmak J. A.* Algebraic Topology of Finite Topological Spaces and Applications. — Springer Berlin Heidelberg, 2011. — (Lecture Notes in Mathematics). — URL: <https://books.google.nl/books?id=clkLBbAjD2IC>.
19. *Weber A.* Weights in the cohomology of toric varieties // Central European Journal of Mathematics. — 2004. — Июнь. — Т. 2, № 3. — С. 478—492. — ISSN 1644-3616. — DOI: 10.2478/BF02475240. — URL: <https://doi.org/10.2478/BF02475240>.
20. *Grothendieck A.* Formule de Lefschetz et rationalité des fonctions L. — 1964.
21. *Milne J. S.* Étale Cohomology. Т. 33. — Princeton University Press, 1980. — (Princeton Mathematical Series). — DOI: 10.1515/9781400883981.
22. *Stanley R. P.* Combinatorics and Commutative Algebra. — Springer, 1996. — (Comb. and Commutative Algebra ; v. 41). — ISBN 9780817643690.
23. *Batyrev V. V.* On the classification of smooth complete toric varieties with Picard number 3 // Mathematische Nachrichten. — 1993. — Т. 161. — С. 243—270.